nanuq

MANUAL TÉCNICO

# Cómo está hecho Nanuq

Arquitectura con diagramas, cada plataforma por dentro y, al final, cada función del código.





Versión 1.44.4 · 8 de noviembre de 2026 · Español · Software libre (GPL-3.0-or-later)



# Índice

La parte 1 explica el diseño; la parte 2 es la referencia de cada función.

## ARQUITECTURA


1 **Panorama** 6
Una sola interfaz, tres envolturas.

2 **El repositorio** 8
Qué hay en cada carpeta.

3 **La página** 9
Cómo arranca, navega y reacciona app.js.

4 **Datos y almacenamiento** 11
Lo que dice algo de ti va cifrado.

5 **Reproducción** 13
De dónde sale cada canción y qué pasa cuando algo falla.

6 **Biblioteca y Jellyfin** 14
La API que usa Nanuq y lo que arma por su cuenta.

7 **DJ Nanuq** 15
Rondas con reglas, sin IA.

8 **Mis dispositivos** 16
Un Nanuq suena y los demás lo controlan, a través de Jellyfin.

9 **La fiesta** 17
Teléfonos que mandan canciones a una computadora por la red local.

10 **La app de Android** 18
WebView + Java nativo.

11 **La app de escritorio** 19
Electron para Linux y Windows.

12 **Seguridad** 20
Lo que llega de afuera nunca se cree.

13 **Compilar y publicar** 21
Una orden para todas las plataformas.

14 **Convenciones y trampas** 22
Lo que conviene saber antes de cambiar algo.

15 **Licencia** 23
GPLv3 o posterior, archivo por archivo.

## NIVEL PROFUNDO: CADA FUNCIÓN

16 **web/app.js** 26
586 funciones, en el orden del archivo.

Base: ayudantes y almacén 26
Direcciones del servidor 27
API de Jellyfin 27
Audio: formas de onda y sintetizador 29
Biblioteca demo 29
Ajustes y temas 31
Descargas (Android) 31
Estado y navegación 32
Álbumes según las etiquetas 32
Búsqueda en las letras 33
Ayudantes de dibujo 33
Vistas 33
DJ Nanuq 34
Tu año y Tu semana (video) 36
Solicitar canción (SomeDL) 38
Reproductor 38
Letras 40
Cola 41
Avisos, menús y diálogos 41
Mis dispositivos 42
Fiesta (watch party) 44
Acciones globales 46
Entrar 46

17 **Resto de la página** 47
Idiomas y service worker.

web/i18n.js 47

web/sw.js 47

18 **Android** 48
Java nativo y el puente de JavaScript.

android/app/src/main/java/com/nanuq/app/Discovery.java 48
android/app/src/main/java/com/nanuq/app/Downloads.java 48
android/app/src/main/java/com/nanuq/app/LocalServer.java 49
android/app/src/main/java/com/nanuq/app/MainActivity.java 50
android/app/src/main/java/com/nanuq/app/MediaCenter.java 51
android/app/src/main/java/com/nanuq/app/NativeHttp.java 52
android/app/src/main/java/com/nanuq/app/PlaybackService.java 52
android/app/src/main/java/com/nanuq/app/Prefetch.java 52
android/app/src/main/java/com/nanuq/app/SecureStore.java 53
android/bridge/android-bridge.js 54
android/build-apk.sh 54

19 **Escritorio** 55
Electron y su empaquetado.

linux/main.js 55
linux/preload.js 57
linux/prepare-web.js 57
linux/collect.js 57
linux/flatpak/build-flatpak.sh 57

20 **Compilación** 58
El script que compila todo.

scripts/build.sh 58

PARTE 1

# Arquitectura

Cómo está armado Nanuq: una sola interfaz web, las apps que la envuelven y cómo se habla con Jellyfin, con tus otros dispositivos y con la fiesta.

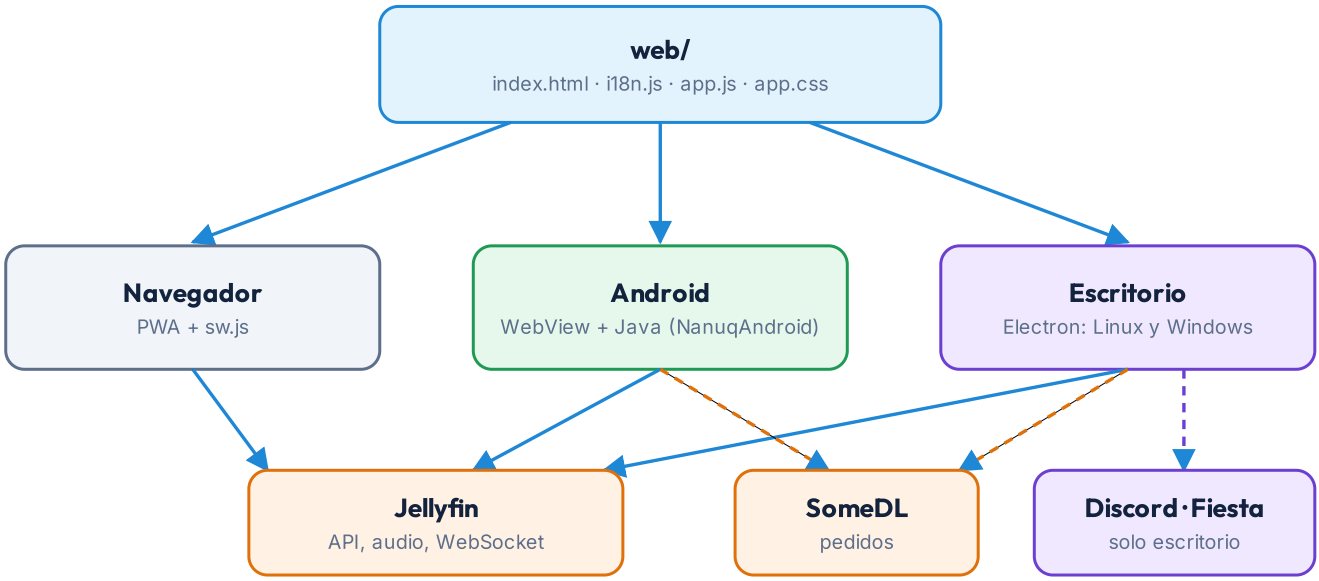


# 01 Panorama

Una sola interfaz, tres envolturas.



Toda la interfaz de Nanuq vive en `web/`: cuatro archivos sin compilar y sin dependencias. Las apps de Android y de escritorio no tienen interfaz propia: copian esa misma carpeta al compilar y le agregan, por un «puente», lo que una página web no puede hacer sola.




Cada plataforma sirve la misma página; las flechas punteadas son lo que solo hace el código nativo (SomeDL sin CORS, Discord, la sala de la fiesta).

## Por qué así

- **Un cambio llega a todas partes**: la interfaz se toca solo en `web/`; Android y Linux la copian al compilar (`syncWeb` en Gradle, `prepare-web.js` en Electron).
- **Contexto seguro sin HTTPS**: Android sirve la página en `http://localhost` y Electron en `http://127.0.0.1:47863`. Así hay `crypto.randomUUID`, almacenamiento y service worker, y a la vez se puede hablar con un Jellyfin `http://` de la red local sin bloqueos de contenido mixto.
- **Sin servicios de terceros**: Nanuq solo habla con tu Jellyfin, tu SomeDL y (si lo activas) la app de Discord de tu computadora. Las únicas peticiones externas son las fuentes de Google Fonts.

## Puertos

| Puerto | Quién | Para qué |
|---|---|---|
| TCP 47863 | Escritorio (127.0.0.1) | Sirve la página y, con la fiesta abierta, el audio de la sala (`/fiesta/<token>/…`). Puerto fijo porque el almacenamiento depende del origen. |

| Puerto | Quién | Para qué |
|---|---|---|
| TCP 47864 | Escritorio (red local) | WebSocket de la fiesta ( `/fiesta` ) y carátulas para los invitados. Solo con la sala abierta y solo direcciones privadas. |
| UDP 47865 | Escritorio | Responde a «Who is NanuqParty?» para que los teléfonos encuentren la sala (≤ 30 respuestas/s). |
| UDP 7359 | Jellyfin | Búsqueda oficial de servidores («Who is JellyfinServer?»), desde Android y escritorio. |
| TCP aleatorio | Android (127.0.0.1) | `LocalServer` : descargas, carátulas y lo guardado por adelantado, con token en la ruta. |
| 8096 / 8920 | Jellyfin | Puertos que se asumen si escribes una IP o un nombre corto sin puerto. |
| 5000 | SomeDL | Puerto que se asume para SomeDL sin puerto. |

# 02 El repositorio

Qué hay en cada carpeta.



| Ruta | Contenido |
|---|---|
| `web/index.html` | Estructura, CSP estricta y `<defs>` SVG: íconos `#i-*` y el oso vectorizado ( `#djb-*` ). |
| `web/i18n.js` | Idiomas: `LANGS` , `LANG` , `LOC` , el diccionario `EN` (clave = texto en español) y `tx()` . Se carga antes que app.js. |
| `web/app.js` | Toda la lógica (5939 líneas). `const VERSION` es la fuente de verdad de la versión. |
| `web/app.css` | Todo el estilo, con variables por tema (18 temas). |
| `web/sw.js` | Service worker: guarda solo la app (red primero para el código), nunca música ni API. |
| `android/` | WebView + Java ( `com.nanuq.app` ), el puente `bridge/android-bridge.js` y `build-apk.sh` . |
| `linux/` | Electron: `main.js` , `preload.js` , `prepare-web.js` , `collect.js` y `flatpak/` . También arma el instalador de Windows. |
| `scripts/build.sh` | Sube la versión y compila todo a `dist/<versión>/` . |
| `docs/` | Imágenes del README y estos manuales ( `docs/manuals/src` : `node docs/manuals/src/build.js` ). |



**Ojo**

`dist/` , `keystore.properties` y los `*.jks` no van al repositorio. La llave de firma del APK vive fuera ( `~/.android/nanuq-release.jks` ): sin ella no se pueden publicar actualizaciones.

03

# La página

Cómo arranca, navega y reacciona app.js.



## Arranque

1. Al cargar, `i18n.js` decide el idioma y `txStatic()` traduce los textos fijos del HTML.
2. `SEC` detecta el almacén cifrado nativo y `secMigrate()` mueve allí lo que versiones viejas dejaron en claro.
3. El bloque de arranque dibuja la barra lateral y las pestañas, aplica el tema e inicia las descargas (`DL.init`).
4. `Vault.init()` reintenta unos segundos si el Keystore o el llavero aún no responden; luego `Vault.load()` lee la sesión.
5. Con sesión: `startApp(new Jellyfin(sess))` recupera la cola y la posición (`QPOS`), restaura el DJ y abre Inicio. Sin sesión: `showLogin()`.

## Navegación

`S.stack` es la pila de pantallas. `go(nombre, params, opts)` empuja una pantalla (las de `TOP` vacían la pila) y llama a `render()`, que ejecuta `V[nombre](caja, params)`. Cada vista es una función asíncrona que llena su caja; si deja `_cleanup`, se llama al salir. `back()` cierra primero lo que esté encima (menú, editor de letra, reproductor) y luego retrocede. Con la fiesta abierta (`party-host` / `in-party`) solo existe la pantalla de la fiesta.

## Eventos

La CSP prohíbe scripts en línea, así que no hay `onclick=`: todo botón lleva `data-act="…"` y un único manejador de clic global decide qué hacer (sección «Acciones globales»). Las imágenes que deben desaparecer si fallan llevan `data-rm`.

## Idiomas

Todo texto visible se escribe en español dentro de `tx('…')`; `i18n.js` tiene la traducción con el texto en español como clave. Con valores: `tx('… {0} …', [x])`. Cambiar de idioma guarda la posición y recarga la página, así también se traducen los textos que se arman al cargar.

## Secciones de app.js

| Sección | Desde la línea |
|---|---|
| Base: ayudantes y almacén | 1 |

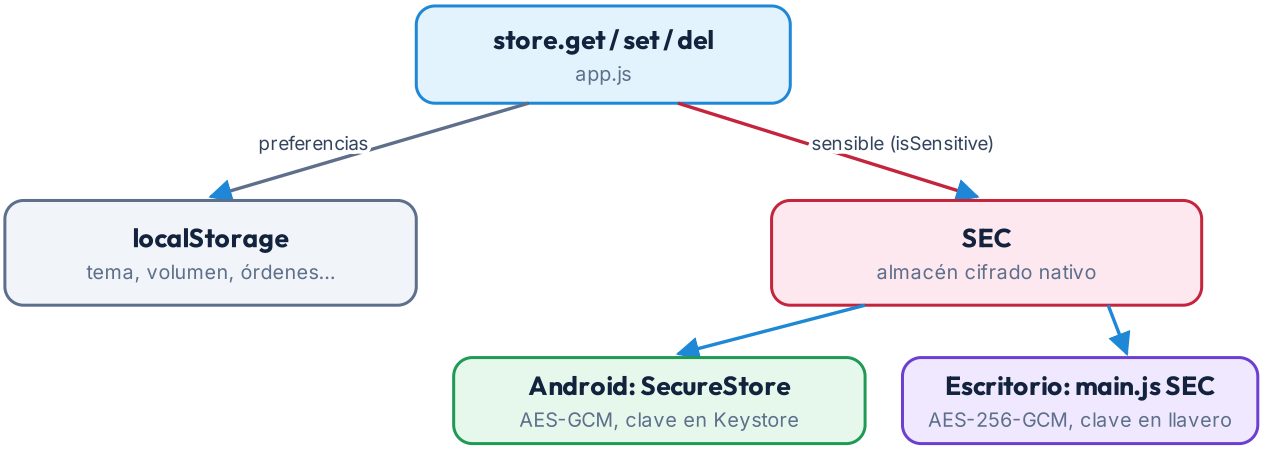
| Sección | Desde la línea |
|---|---|
| Direcciones del servidor | 122 |
| API de Jellyfin | 177 |
| Audio: formas de onda y sintetizador | 490 |
| Biblioteca demo | 551 |
| Ajustes y temas | 749 |
| Descargas (Android) | 780 |
| Estado y navegación | 933 |
| Álbumes según las etiquetas | 983 |
| Búsqueda en las letras | 1088 |
| Ayudantes de dibujo | 1186 |
| Vistas | 1216 |
| DJ Nanuq | 1283 |
| Tu año y Tu semana (video) | 2207 |
| Solicitar canción (SomeDL) | 2923 |
| Reproductor | 3214 |
| Letras | 3702 |
| Cola | 4048 |
| Avisos, menús y diálogos | 4119 |
| Mis dispositivos | 4130 |
| Fiesta (watch party) | 4828 |
| Acciones globales | 5572 |
| Entrar | 5732 |
| Arranque | 5912 |

# 04 Datos y almacenamiento

Lo que dice algo de ti va cifrado.



`store` es el único acceso al almacenamiento. Las preferencias de la interfaz (tema, volumen, órdenes) van a `localStorage` con el prefijo `nanuq.`; lo que dice algo de ti va al almacén cifrado de la plataforma.




En el navegador no hay almacén seguro: todo queda en localStorage (Ajustes lo dice).

| Clave | Qué guarda |
|---|---|
| session | Servidor, usuario y token de Jellyfin. |
| queue · queuePos | Tu cola (hasta 3000) y el segundo donde ibas (queuePos no es sensible: solo un id al azar y segundos). |
| libIdx · lyrIdx | Índices de tu biblioteca (álbumes por etiquetas) y de tus letras. |
| dj · djHist | Sesión del DJ en curso e historial de lo que puso. |
| plays · mp3ids | Reproducciones por canción en este dispositivo y canciones que van en MP3. |
| somedl · somedlReqs · somedlLast | Servidor SomeDL y tus pedidos. |
| servers · lastServer · device · party | Servidores recientes, id del dispositivo y la fiesta en curso (teléfono). |
| lrc.<id> | Letras guardadas solo en este dispositivo. |

## Estados del almacén

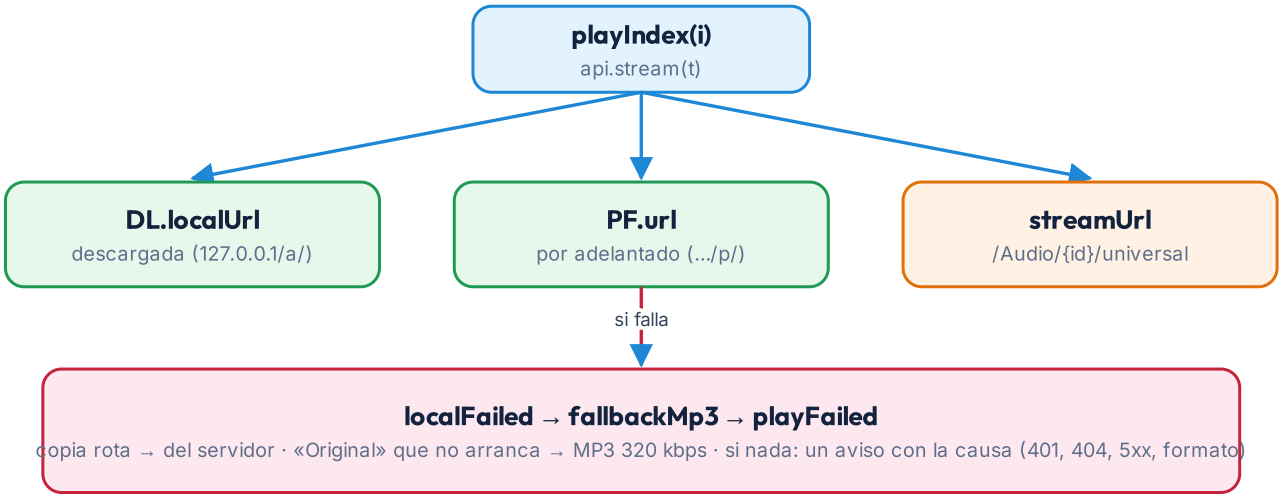
`SEC.kind` puede ser el nombre del almacén (funciona), `locked` (hay datos cifrados que ahora no abren: se reintenta), `lost` (la clave ya no existe: se ofrece «Empezar de cero», que aparta los datos sin borrarlos) o `null` (no hay almacén). Mientras no esté abierto, lo nuevo vive solo en memoria (`SEC.mem`): **nunca** se escribe en claro.

# 05 Reproducción

De dónde sale cada canción y qué pasa cuando algo falla.



`P` guarda la cola, el índice y el único `<audio>`. `playIndex(i)` elige la fuente con `api.stream()`: primero la copia descargada, luego la guardada por adelantado y, si no hay, el streaming de Jellyfin.




En Android, las dos primeras fuentes las sirve el teléfono mismo; en Android y escritorio la página nunca baja el audio completo a memoria.

## Detalles que importan

- **Saltar en conversiones en vivo**: si Jellyfin transcodifica, el archivo no admite saltos; `seekTo` pide el audio otra vez con `StartTimeTicks` y recuerda el desplazamiento (`P.off`). Al arrastrar, la petición sale al soltar.
- **Atascos**: `armStallWatch` avisa si no arranca en 10 s; `stallCheck` reanuda desde el mismo segundo si la red se cayó a media canción; `netBack` lo hace al volver la red.
- **Desvanecer**: `pauseSoft` / `playSoft`; el volumen de vuelta es siempre el tuyo (`userVol`), nunca el del instante.
- **Pausa ajena**: si otra app tomó la salida de audio (`P.extPause`), al reanudar se recarga la canción para no quedarse mudo.
- **Controles del sistema**: `navigator.mediaSession`; en Android lo reemplaza el puente nativo. En escritorio un audio en silencio (`rcKeep` / `sessionHold`) mantiene los controles mientras carga o controlas otro dispositivo.
- **Favoritas**: Jellyfin 12 sobrescribe la favorita de la canción que suena con cada aviso de reproducción; `FAVHOLD` la vuelve a guardar después de cada aviso.

06

# Biblioteca y Jellyfin

La API que usa Nanuq y lo que arma por su cuenta.



| Ruta de Jellyfin | Para qué |
|---|---|
| /System/Info/Public · /Users/AuthenticateByName | Reconocer el servidor y entrar. |
| /Items · /Artists/AlbumArtists · /MusicGenres · /Playlists | Listas de la biblioteca (con varias rutas de respaldo según la versión). |
| /Audio/{id}/universal | El audio (streaming, descargas, por adelantado, fiesta). |
| /Audio/{id}/Lyrics · .../RemoteSearch/Lyrics | Leer, subir y buscar letras (10.9+). |
| /UserFavoriteItems/{id} | Favoritas (y la ruta anterior a 10.9 como respaldo). |
| /Items/{id}/InstantMix | Radio de una canción. |
| /Sessions · /Sessions/{id}/Playing · /socket | Mis dispositivos: sesiones, órdenes y avisos en vivo. |
| /Sessions/Playing(/Progress\|/Stopped) | Avisos de reproducción (lo que ve el servidor). |
| /DisplayPreferences/nanuq-dj | Estado del DJ compartido entre tus dispositivos. |
| /user_usage_stats/... | Plugin Playback Reporting para Tu semana / Tu año (si está). |

## Álbumes por etiquetas (LIB)

Jellyfin arma los álbumes por carpeta; Nanuq los arma con las etiquetas «Álbum» + «Artista del álbum» de cada canción (`albumKeyOf`), junta «(Disc 2)» con su disco y quita duplicados. El índice de todas tus canciones se pide de a 1000 (tres páginas a la vez), se guarda cifrado y se renueva cada 10 minutos. Los ids de estos álbumes empiezan con `m` (`albumGid`).

## Búsqueda en las letras (LYRX)

Jellyfin no busca dentro de las letras: Nanuq indexa las canciones con `HasLyrics` (de a 3, hasta 8000) y las letras locales, normalizadas sin acentos ni signos (`lyrNorm`). Se busca con 4 caracteres o más.

# 07 DJ Nanuq

Rondas con reglas, sin IA.



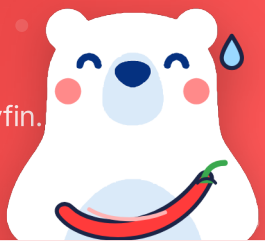
`DJ.next()` ordena los tipos de ronda al azar según su peso, evita repetir los recientes y prueba hasta encontrar una que **explore** (canciones que no sonaron en las últimas semanas). Cada canción lleva su ronda en el id de la cola: `dj-<sesión>-<ronda>-<azar>`.

| Ronda | Peso | Qué pone |
|---|---|---|
| genre | 6 | Un género de tu biblioteca (≥ 3 canciones en una muestra de 400), sin repetir los recientes. |
| decade | 3.5 | Una década real de tu biblioteca; las pasadas pesan ×1.5. |
| discover | 3 | Nunca escuchadas, primero en tus géneros favoritos. |
| forgotten | 3 | Más de 45 días sin sonar. |
| mood | 1 | Según la hora (mañana tranquila, tarde con energía…). |
| fresh · fav · recent · top | .8 · .6 · .15 · .15 | Recién llegadas, favoritas, lo de estos días y lo más escuchado (con enfriamiento). |

`DJ.rank()` decide qué tan «gastada» está una canción: lo de los últimos 3 días o de sesiones recientes del DJ casi no entra; lo olvidado va primero. Al pasar la música a otro dispositivo, `DJSHARE` deja el estado en tu Jellyfin y el otro lo adopta (`DJ.adopt`); lo que se lee se limpia con `djClean`.

# 08 Mis dispositivos

Un Nanuq suena y los demás lo controlan, a través de Jellyfin.






No se abre ningún puerto en los dispositivos: todo pasa por tu Jellyfin, con tu sesión.

- **Quién aparece**: sesiones con cliente «Nanuq», de tu mismo usuario, activas hace menos de 15 minutos según el reloj del *servidor* (los relojes desfasados no estorban).
- **Misma red**: misma /24 en IPv4 o /64 en IPv6 (o ambas privadas), con la dirección que ve el servidor.
- **Órdenes aceptadas**: `Play` y `GeneralCommand` solo si las manda tu usuario (dato que pone Jellyfin); `Playstate` lo filtra Jellyfin por permisos.
- **Controlando**, tu cola local se aparta (`RC.localQ`) y vuelve al desconectarte; la posición se estima desde el último reporte (`RC.anchor`).
- En Android, con la pantalla bloqueada, la app nativa llama a `__nanuqTick` cada 20 s para mantener vivo el WebSocket.

09

# La fiesta

Teléfonos que mandan canciones a una computadora por la red local.






UDP :47865 «Who is NanuqParty?» → nombre y puerto de la sala

El teléfono baja la canción de SU Jellyfin y se la pasa a la computadora en trozos de 256 KB, sin tenerla entera en memoria.

| Mensaje | Sentido | Qué es |
|---|---|---|
| hello {code\|key, name, theme} | teléfono → PC | Entrar con el código de 6 dígitos o volver con su llave. |
| welcome {you, key, room, chunk} | PC → teléfono | Entró: su llave para volver sin código (2 h). |
| add · [id + bytes] · end · remove | teléfono → PC | Mandar una canción (datos, letra, carátula) y sus bytes. |
| addOk · addErr · ready | PC → teléfono | Respuesta al pedido y aviso de que ya está lista. |
| state · tick | PC → teléfonos | Lista, invitados y lo que suena; segundo y línea del karaoke. |
| bye {why} · leave · ping | ambos | Salir, ser sacado o avisar que sigue ahí. |

## Topes y defensas

`PT_MAX` en `main.js`: `{ guests: 12, conns: 24, file: 80e6, disk: 800e6, list: 60, perGuest: 10, frame: 1 << 20, text: 450e3, lyrics: 200e3, cover: 150e3 }`. Solo direcciones privadas (`ptLocal`), ≤ 4 conexiones sin presentarse por dirección, 5 códigos malos por minuto por dirección y, con 30 fallos en total, código nuevo y un minuto cerrado. El JSON se lee con `jparse` y los textos con `ptStr`; un mensaje que haga fallar algo solo corta esa conexión.

# 10 La app de Android

WebView + Java nativo.

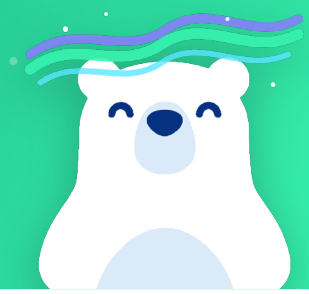


| Clase | Responsabilidad |
|---|---|
| MainActivity | WebView (assets en `http://localhost`), el puente `NanuqAndroid`, latido de 20 s, recrear el WebView si muere, enlaces externos solo http(s). |
| MediaCenter · PlaybackService | MediaSession y notificación; servicio en primer plano con bloqueos de CPU y Wi-Fi mientras suena; se libera tras 10 min en pausa. |
| Downloads | Descargas de una en una, solo Wi-Fi por omisión, límite con reemplazo de automáticas; índice cifrado. |
| Prefetch | Lo que sigue en la cola, en la caché (≤ 400 MB por archivo, 1 GB total, 300 MB libres). |
| LocalServer | HTTP en 127.0.0.1 con token: `a/` audio, `c/` carátula, `p/` por adelantado; Range; 10 s por petición, ≤ 100 encabezados, 32 hilos. |
| SecureStore | Almacén AES-GCM con clave en Android Keystore; estados locked / lost. |
| NativeHttp · Discovery | HTTP sin CORS solo para las rutas de SomeDL; búsqueda UDP de Jellyfin y de fiestas. |

El puente `android-bridge.js` se inyecta en `index.html` al compilar y reemplaza `navigator.mediaSession` por uno que habla con `MediaCenter`. Solo se descargan direcciones con forma de Jellyfin (`Downloads.okUrl`) y las redirecciones solo dentro del mismo servidor (`openSameHost`).

# 11 La app de escritorio

Electron para Linux y Windows.



| Canal IPC | Qué hace |
|---|---|
| nanuq:discover | Busca servidores Jellyfin por UDP. |
| nanuq:http | HTTP sin CORS, solo rutas de SomeDL, sin redirecciones, ≤ 4 MB. |
| nanuq:sec (sync) · nanuq:secreset | Almacén cifrado: clave AES-256 aleatoria guardada con `safeStorage` (llavero / DPAPI). |
| nanuq:discord | Rich Presence por el socket `discord-ipc-N` (solo sockets tuyos), con reintento mínimo y estado para Ajustes. |
| nanuq:party · nanuq:party-ev | Abrir/cerrar la sala y operarla (jump, order, played, now, tick, lyrics). |

- Todo canal IPC comprueba `fromApp(e)`: solo la página de nuestro origen puede pedirlo.
- Ventana con `contextIsolation`, `sandbox` y sin Node; permisos solo notificaciones, pantalla completa y portapapeles.
- Fusibles de Electron: sin `runAsNode` ni `NODE_OPTIONS`, integridad del asar y solo cargar desde el asar.
- Las respuestas con el token en la URL no se guardan en la caché de disco (`no-store`).
- Servidor local: solo GET/HEAD, `Host` 127.0.0.1/localhost (contra DNS rebinding), rutas ≤ 512 y sin bytes nulos.

# 12 Seguridad

Lo que llega de afuera nunca se cree.



- **CSP** sin scripts en línea, sin `eval`, sin iframes ni `<base>`; solo atributos `style`.
- **JSON de afuera** con `jparse` (sin `toString` / `valueOf` / `__proto__`) y textos con `str()`: nunca `String(x)` sobre datos ajenos.
- **HTML**: todo dato pasa por `esc()`; los ids por `sid()` (solo letras, números y guiones) antes de ir a una ruta.
- **Letras** limpias de control y etiquetas (`cleanLyricsText`), ≤ 200 000 caracteres.
- **Puentes nativos** con lista blanca de rutas y topes de tamaño; nada de seguir redirecciones a otro servidor.
- **Datos personales** cifrados en disco; respaldo de Android desactivado (`allowBackup=false` y reglas de extracción).



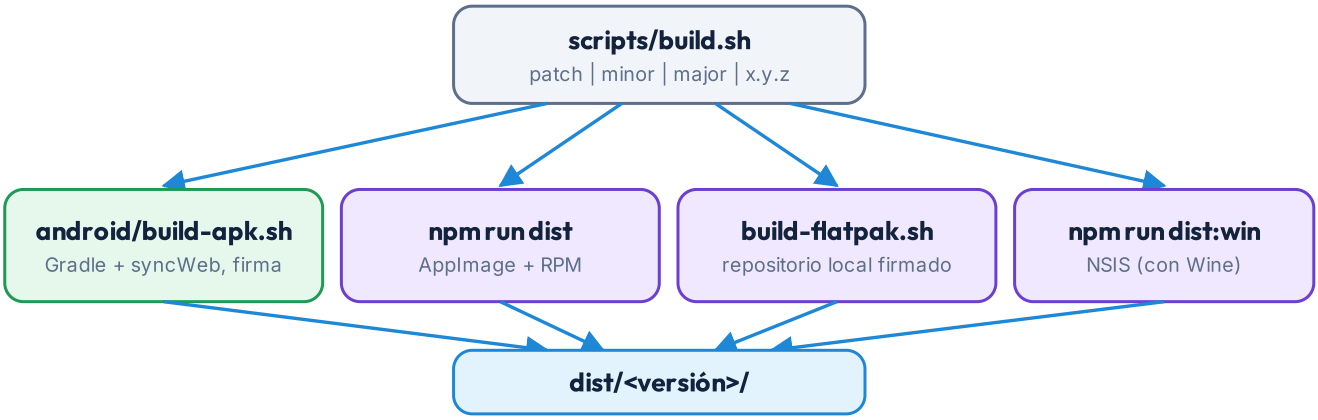
**Consejo de Nanuq**

El detalle completo (qué se protege y los límites conocidos) está en `SECURITY.md`.

# 13 Compilar y publicar

Una orden para todas las plataformas.






La versión vive en `web/app.js` (VERSION) y en `web/sw.js` (CACHE); el APK, el package.json y el Flatpak la toman de ahí.

- **Versionado**: funciones nuevas suben el número menor; arreglos, el último. El `versionCode` del APK es M·10000 + m·100 + p.
- **Android** necesita JDK 21, el SDK y `android/keystore.properties`. Firmado con la misma llave siempre.
- **Linux**: el RPM usa el `fpm` del sistema (`USE_SYSTEM_FPM=true`). El Flatpak se arma con `linux-unpacked`.
- **Comprobar**: `node --check web/app.js` y, para interfaz, Chromium en modo demo.

# 14 Convenciones y trampas

Lo que conviene saber antes de cambiar algo.



| Regla | Por qué |
|---|---|
| Cambios de interfaz solo en `web/` | Android y Linux la copian al compilar. |
| Todo texto visible en `tx('…')` + su traducción en `EN` | Si no, sale en español con el idioma en inglés. Una frase completa por `tx`, sin pegar trozos. |
| Nada de `onclick=`, `<script>` ni `<style>` desde JS | La CSP los bloquea sin avisar. |
| Ids únicos en toda la app | Un id repetido escondió el cuadro de Buscar (1.30.2). |
| `view-transition-name` únicos | Si se repiten, la transición se cancela sin error visible. |
| Animaciones sin fin solo en ráfagas (`nqBurst`) | A 120 Hz cada una cuesta ≈ 1 núcleo del teléfono. |
| Respetar `prefers-reduced-motion` | Accesibilidad. |
| Tras escribir en Jellyfin, mostrar lo local y confirmar después | La lectura inmediata puede devolver lo viejo (letras, playlists, favoritas). |
| `.ig-crowd` sin `z-index` | Crearía su propia capa y todos quedarían detrás del DJ. |

# 15 Licencia

GPLv3 o posterior, archivo por archivo.



Nanuq es software libre bajo la **GNU General Public License, versión 3 o (a elección de quien lo reciba) cualquier versión posterior**: `GPL-3.0-or-later`. El texto completo está en `LICENSE`, en la raíz del repositorio.

## Qué significa para quien lo modifica

- Puedes usar, estudiar, copiar y modificar el código para lo que quieras.
- Si **distribuyes** Nanuq o una versión modificada (un APK, un paquete, la PWA en un servidor que otros descargan), debe ir bajo la misma licencia y con su código fuente (o una oferta para obtenerlo), con los avisos de copyright y de licencia intactos.
- Una versión modificada debe decir que lo es. Para Android, usa otro `applicationId` y tu propia llave de firma: el APK oficial solo lo firma su autor (ver «Compilar y publicar»).
- Se ofrece **sin ninguna garantía**.

## Cómo está marcado el código

Cada archivo fuente empieza con dos líneas en el formato de **SPDX** (el que usan las herramientas de licencias y la especificación REUSE):

```
SPDX-FileCopyrightText: 2026 Fleyrer y colaboradores de Nanuq
SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later
```

Van como comentario del lenguaje de cada archivo ( `//` , `/* */` , `<!-- -->` o `#` ), después del `#!` en los scripts y del `<!DOCTYPE>` en el HTML. Al crear un archivo nuevo, agrégale las mismas dos líneas.

## Dónde más aparece

| Lugar | Cómo |
|---|---|
| `LICENSE` | Texto oficial de la GPLv3 (GitHub lo detecta y lo muestra en el repositorio). |
| README.md · README.en.md | Línea arriba, sección «Licencia» y enlace en el menú. |
| Ajustes de la app | Fila «Nanuq x.y.z»: la licencia y un enlace a `LICENSE` (se abre en el navegador). |
| linux/package.json | `"license": "GPL-3.0-or-later"` |
| Flatpak (metainfo) | `<project_license>GPL-3.0-or-later</project_license>` |
| Estos manuales | Portada y este capítulo. |

## Lo que no es de Nanuq

| Componente | Licencia | Dónde |
|---|---|---|
| Electron | MIT | Dentro de las apps de escritorio (Linux y Windows). |
| Inter · Outfit | SIL Open Font License | Fuentes, cargadas de Google Fonts (no van en el repositorio). |
| Gradle wrapper | Apache 2.0 | `android/gradlew` |
| Jellyfin | GPL-2.0 | El servidor: un proyecto aparte con el que Nanuq habla por su API. Nanuq no está afiliado a él. |

PARTE 2

# Nivel profundo: cada función

Las 841 funciones y métodos del código, archivo por archivo, con la línea donde empiezan y qué hacen.



# 16 web/app.js

586 funciones, en el orden del archivo.



## web/app.js 5939 líneas

### Base: ayudantes y almacén desde la línea 1 · 25

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| $ | 5 | Atajo de document.querySelector (opcionalmente dentro de otro elemento). |
| $$ | 6 | Atajo de querySelectorAll que devuelve un arreglo. |
| jparse | 10 | Lee JSON de afuera sin toString/valueOf/__proto__. |
| str | 11 | Convierte cualquier valor a texto sin lanzar nunca un error. |
| esc | 12 | Escapa un texto para meterlo en HTML (& < > " '). |
| sid | 16 | Limpia un id del servidor: solo letras, números y guiones. |
| num | 17 | Convierte a número; si no es finito, 0. |
| numOrNull | 18 | Convierte a número o devuelve null si está vacío o no es válido. |
| ic | 30 | HTML de un ícono SVG de las <defs> (#i-nombre). |
| fmt | 31 | Formatea segundos como m:ss o h:mm:ss. |
| isSensitive | 38 | ¿Esta clave guardada contiene datos personales (va al almacén cifrado)? |
| SEC.ok | 46 | ¿El almacén cifrado nativo está abierto y usable? |
| SEC.shut | 47 | ¿El almacén está bloqueado o perdido (no se escribe nada en claro)? |
| store.get | 55 | Lee un valor guardado (cifrado si es sensible, si no localStorage) y migra copias viejas en claro. |
| store.set | 67 | Guarda un valor; lo sensible va al almacén cifrado o, si está cerrado, solo a memoria. |
| store.del | 78 | Borra un valor guardado en el almacén y en localStorage. |
| secMigrate | 81 | Pasa al almacén cifrado lo que versiones anteriores dejaron en claro. |
| Vault.kind | 95 | Nombre del almacén cifrado en uso (o null). |
| Vault.init | 98 | Arranque en frío: reintenta abrir el almacén unos segundos antes de rendirse. |
| Vault.save | 101 | Guarda la sesión de Jellyfin. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `Vault.load` | 102 | Lee la sesión guardada (o marca que el almacén está bloqueado). |
| `Vault.reset` | 109 | «Empezar de cero»: aparta los datos ilegibles y crea un almacén nuevo. |
| `uid` | 117 | Id aleatorio (UUID sin guiones). |
| `deviceId` | 118 | Id persistente de este dispositivo para Jellyfin. |
| `deviceName` | 119 | Nombre del sistema (Android, Linux, Windows…) que se anuncia a Jellyfin. |

## Direcciones del servidor desde la línea 122 · 1

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `parseServer` | 124 | Interpreta lo que escribiste como servidor (IPv4, IPv6, nombre, puerto y ruta) y arma la URL base. |

## API de Jellyfin desde la línea 177 · 58

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `Jellyfin.constructor` | 180 | Crea el cliente de Jellyfin a partir de la sesión guardada. |
| `Jellyfin.authHeader` | 181 | Arma la cabecera de autorización MediaBrowser con dispositivo, versión y token. |
| `Jellyfin.req` | 185 | Petición a la API con tiempo límite, sin caché; detecta 401 y lee el JSON con jparse. |
| `Jellyfin.alt` | 203 | Prueba varias rutas de la API hasta que una no dé 404. |
| `Jellyfin.probe` | 204 | Comprueba que una dirección sea un Jellyfin (/System/Info/Public). |
| `Jellyfin.login` | 212 | Inicia sesión con usuario y contraseña y guarda el token. |
| `Jellyfin.cfg` | 216 | Datos de la sesión para guardar. |
| `Jellyfin.map` | 217 | Convierte un elemento de Jellyfin al formato de Nanuq, limpiando ids, números y textos. |
| `Jellyfin.items` | 236 | Consulta genérica de /Items con los campos que usa la app. |
| `Jellyfin.albums` | 240 | Álbumes de Jellyfin paginados y ordenados. |
| `Jellyfin.item` | 244 | Un elemento por id (con ruta de respaldo para servidores viejos). |
| `Jellyfin.album` | 245 | Un álbum de Jellyfin y sus pistas. |
| `Jellyfin.artists` | 249 | Artistas del álbum, paginados. |
| `Jellyfin.artistFilters` | 254 | Filtros posibles para encontrar las cosas de un artista (por varios ids o por nombre). |
| `Jellyfin.firstNonEmpty` | 260 | Prueba filtros en orden y devuelve el primer resultado que no esté vacío. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `Jellyfin.artist` | 264 | Un artista y sus álbumes (armados con sus canciones si hace falta). |
| `Jellyfin.artistTracks` | 279 | Todas las canciones de un artista. |
| `Jellyfin.genres` | 287 | Géneros de música probando varias rutas; si no, los saca de los álbumes. |
| `Jellyfin.genreParam` | 306 | Parámetros de consulta para uno o varios géneros (por id o por nombre). |
| `Jellyfin.genre` | 311 | Álbumes de un género. |
| `Jellyfin.genreTracks` | 318 | Canciones de un género (de las etiquetas de las canciones o de sus álbumes). |
| `Jellyfin.playlists` | 327 | Tus playlists de audio. |
| `Jellyfin.playlist` | 328 | Una playlist y sus canciones. |
| `Jellyfin.views` | 332 | Bibliotecas de música del usuario (raíz de Carpetas). |
| `Jellyfin.folder` | 336 | Contenido de una carpeta. |
| `Jellyfin.search` | 337 | Búsqueda de artistas, álbumes y canciones. |
| `Jellyfin.img` | 344 | URL de la carátula (local si está descargada en el teléfono). |
| `Jellyfin.streamUrl` | 349 | URL de streaming universal con calidad, contenedores y sesión. |
| `Jellyfin.stream` | 354 | URL para reproducir: descarga, caché por adelantado o streaming. |
| `Jellyfin.dlUrl` | 357 | URL para descargar una canción al teléfono. |
| `Jellyfin.peaks` | 363 | Baja una copia ligera y calcula la forma de onda real. |
| `Jellyfin.tracks` | 368 | Canciones de la biblioteca paginadas y ordenadas. |
| `Jellyfin.lyrics` | 372 | Letra de una canción (Jellyfin 10.9+), normalizada. |
| `Jellyfin.mix` | 377 | Canciones para una mezcla (orden, filtros, géneros, años). |
| `Jellyfin.uploadLyrics` | 384 | Sube una letra (.lrc o .txt) a Jellyfin. |
| `Jellyfin.searchLyrics` | 391 | Busca letras en los proveedores de Jellyfin (LrcLib). |
| `Jellyfin.pickLyrics` | 395 | Elige una de las letras encontradas para guardarla. |
| `Jellyfin.setFavorite` | 397 | Marca o quita una favorita. |
| `Jellyfin.inFavorites` | 403 | ¿Está en la sección de favoritas de Jellyfin? |
| `Jellyfin.isFavorite` | 404 | ¿Esta canción es favorita según sus datos de usuario? |
| `Jellyfin.favPlaylist` | 411 | Encuentra la playlist del plugin «Favorited Songs Playlist». |
| `Jellyfin.favorites` | 418 | Tus favoritas (filtro IsFavorite), paginadas y ordenadas. |
| `Jellyfin.setFavoriteLegacy` | 436 | Ruta antigua para guardar favoritas (segundo intento). |
| `Jellyfin.instantMix` | 438 | Mezcla instantánea de Jellyfin a partir de una canción (radio). |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `Jellyfin.addToPlaylist` | 443 | Agrega canciones a una playlist. |
| `Jellyfin.refreshLibrary` | 445 | Pide a Jellyfin que vuelva a escanear las bibliotecas (administradores). |
| `Jellyfin.savePlaylist` | 446 | Crea una playlist nueva con canciones. |
| `Jellyfin.report` | 447 | Avisa a Jellyfin que empezó, avanza o terminó una canción (y reafirma favoritas). |
| `Jellyfin.logout` | 453 | Cierra la sesión en el servidor (revoca el token). |
| `Jellyfin.wsUrl` | 456 | URL del WebSocket de Jellyfin. |
| `Jellyfin.postCapabilities` | 457 | Anuncia que este Nanuq acepta órdenes de control remoto. |
| `Jellyfin.sessions` | 459 | Sesiones activas (para Mis dispositivos). |
| `Jellyfin.sessionCmd` | 460 | Manda una orden de reproducción a otra sesión. |
| `Jellyfin.sessionPlay` | 461 | Manda una cola para reproducir en otra sesión. |
| `Jellyfin.sessionGeneral` | 462 | Manda una orden general (repetir, mezclar) a otra sesión. |
| `Jellyfin.itemsByIds` | 463 | Pide varios elementos por id, de 100 en 100. |
| `netError` | 469 | Mensaje claro cuando no hay conexión con el servidor. |
| `normLyrics` | 478 | Normaliza una letra de Jellyfin (sincronizada o en texto). |

## Audio: formas de onda y sintetizador

desde la línea 490 · 6

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `actx` | 493 | AudioContext compartido (creado al primer uso). |
| `decode` | 494 | Decodifica audio a un AudioBuffer. |
| `peaksFromBuffer` | 495 | Calcula los picos de la forma de onda de un AudioBuffer. |
| `rng` | 502 | Generador pseudoaleatorio con semilla. |
| `wav` | 503 | Convierte un AudioBuffer en un archivo WAV. |
| `synth` | 510 | Sintetiza una canción de prueba para el modo demo. |

## Biblioteca demo

desde la línea 551 · 43

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `Demo.constructor` | 554 | Crea la biblioteca de demostración (artistas, álbumes, canciones y playlists). |
| `Demo.cfg` | 589 | Sesión del modo demo. |
| `Demo.wait` | 590 | Simula la espera de la red. |
| `Demo.albums` | 591 | Versión demo de Jellyfin.albums. |
| `Demo.album` | 596 | Versión demo de Jellyfin.album. |
| `Demo.artists` | 597 | Versión demo de Jellyfin.artists. |
| `Demo.artistBy` | 599 | Busca un artista demo por id o por nombre. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `Demo.artist` | 600 | Versión demo de Jellyfin.artist. |
| `Demo.artistTracks` | 601 | Versión demo de Jellyfin.artistTracks. |
| `Demo.genres` | 602 | Versión demo de Jellyfin.genres. |
| `Demo.genreTracks` | 603 | Versión demo de Jellyfin.genreTracks. |
| `Demo.genre` | 604 | Versión demo de Jellyfin.genre. |
| `Demo.playlists` | 605 | Versión demo de Jellyfin.playlists. |
| `Demo.playlist` | 606 | Versión demo de Jellyfin.playlist. |
| `Demo.views` | 607 | Versión demo de Jellyfin.views. |
| `Demo.folder` | 608 | Versión demo de Jellyfin.folder. |
| `Demo.search` | 613 | Versión demo de Jellyfin.search. |
| `Demo.img` | 617 | Dibuja una carátula SVG generada para el modo demo. |
| `Demo.buf` | 631 | Audio sintetizado de una canción demo (en caché). |
| `Demo.stream` | 632 | URL blob del WAV de una canción demo. |
| `Demo.peaks` | 633 | Forma de onda de una canción demo. |
| `Demo.tracks` | 634 | Versión demo de Jellyfin.tracks. |
| `Demo.mix` | 640 | Versión demo de Jellyfin.mix. |
| `Demo.lyrics` | 650 | Letra sincronizada inventada para una canción demo. |
| `Demo.setFavorite` | 662 | Versión demo de Jellyfin.setFavorite. |
| `Demo.isFavorite` | 663 | Versión demo de Jellyfin.isFavorite. |
| `Demo.inFavorites` | 664 | Versión demo de Jellyfin.inFavorites. |
| `Demo.favorites` | 665 | Versión demo de Jellyfin.favorites. |
| `Demo.instantMix` | 666 | Versión demo de Jellyfin.instantMix. |
| `Demo.addToPlaylist` | 667 | Versión demo de Jellyfin.addToPlaylist. |
| `Demo.savePlaylist` | 668 | Versión demo de Jellyfin.savePlaylist. |
| `Demo.report` | 669 | No hace nada (el demo no reporta reproducciones). |
| `Demo.logout` | 670 | No hace nada (sin servidor). |
| `logoInner` | 675 | HTML del oso del logo con el accesorio del tema. |
| `bearHTML` | 691 | HTML del Nanuq animable (logo + cara expresiva). |
| `bearState` | 693 | Estado actual del oso (bailando, contento, triste) para los osos nuevos. |
| `nqBurst` | 699 | Activa una ráfaga de animaciones por unos segundos (ahorro de batería). |
| `nqBurstEnd` | 707 | Termina la ráfaga: las animaciones se pausan y los osos quedan contentos. |
| `bearDance` | 712 | Hace bailar a todos los Nanuqs un rato. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| bearInit | 717 | Pone el Nanuq en los logos de la barra lateral. |
| bearMood | 722 | Cambia el ánimo de los osos al sonar o pausar la música. |
| showSplash | 733 | Pantalla de bienvenida con el Nanuq del tema. |
| refreshBear | 744 | Cambia el accesorio de los osos al cambiar de tema. |

## Ajustes y temas desde la línea 749 · 1

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| Settings.set | 776 | Cambia un ajuste y lo guarda. |

## Descargas (Android) desde la línea 780 · 29

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| DL.init | 786 | Carga las descargas del teléfono desde la app nativa. |
| DL.indexCovers | 794 | Índice de carátulas descargadas por id de imagen. |
| DL.coverUrl | 798 | URL local de una carátula descargada. |
| DL.backfillCovers | 800 | Completa carátulas y datos de descargas viejas o recuperadas. |
| DL.config | 807 | Manda a Android el máximo de canciones y si solo con Wi-Fi. |
| DL.usable | 808 | ¿Hay descargas en este dispositivo (Android con Jellyfin)? |
| DL.get | 809 | La descarga de una canción, si existe. |
| DL.localUrl | 810 | URL local de una canción descargada y lista. |
| DL.isLocal | 811 | ¿Esta URL es del servidor local del teléfono? |
| DL.add | 813 | Pide descargar una canción (manual o automática). |
| DL.remove | 818 | Quita una canción de las descargas. |
| DL.removeAll | 819 | Borra todas las descargas (o solo las automáticas). |
| DL.list | 820 | Lista de descargas. |
| DL.bytes | 821 | Espacio total que ocupan las descargas. |
| DL.net | 822 | Tipo de red actual según Android (wifi, datos, ninguna). |
| __nanuqDl | 824 | Recibe de Android los cambios de una descarga y actualiza la vista. |
| Plays.count | 839 | Veces que sonó una canción en este teléfono. |
| Plays.add | 840 | Cuenta una reproducción y guarda sola la canción a las 3. |
| PF.usable | 857 | ¿Se puede guardar por adelantado (Android con Jellyfin)? |
| PF.isUrl | 858 | ¿Esta URL es de lo guardado por adelantado? |
| PF.url | 859 | URL local de una canción ya guardada por adelantado (o null). |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| PF.soon | 860 | Programa una actualización de la ventana por adelantado. |
| PF.sync | 861 | Calcula qué canciones de la cola guardar (N minutos) y se lo pide a Android. |
| fmtMB | 876 | Formatea bytes como MB o GB según el idioma. |
| dlStatus | 877 | Texto del estado de una descarga. |
| dlStatusShort | 888 | Estado corto de una descarga para el botón del reproductor. |
| dlSummary | 894 | Resumen de las descargas (cantidad, espacio, pendientes). |
| themeSummary | 918 | HTML del tema elegido en Ajustes. |
| applyTheme | 922 | Aplica un tema (colores, barra del sistema, osos). |

## Estado y navegación desde la línea 933 · 8

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| regList | 939 | Registra una lista de canciones para que los botones la encuentren. |
| cur | 948 | Pantalla actual de la pila de navegación. |
| go | 949 | Navega a una pantalla (raíz o encima de la actual). |
| back | 958 | Vuelve atrás: cierra diálogos, el reproductor o la pantalla actual. |
| cacheDrop | 968 | Olvida las vistas en caché que empiezan con un prefijo. |
| refreshIf | 970 | Redibuja la pantalla actual si cumple una condición. |
| playlistsChanged | 973 | Olvida y vuelve a pedir una playlist que cambió. |
| cached | 980 | Caché de vistas con tope (las más viejas salen primero). |

## Álbumes según las etiquetas desde la línea 983 · 15

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| albumNorm | 989 | Normaliza un nombre para comparar álbumes. |
| albumKeyOf | 991 | Clave del álbum de una canción según sus etiquetas (artista + álbum + disco). |
| albumGid | 998 | Id estable de un álbum armado por etiquetas. |
| LIB.who | 1001 | Identifica servidor y usuario del índice. |
| LIB.index | 1003 | Índice de álbumes por etiquetas (desde caché cifrada o del servidor). |
| LIB.peek | 1016 | El índice si ya está listo, sin esperar. |
| LIB.reset | 1017 | Marca el índice como viejo para renovarlo. |
| LIB.refresh | 1018 | Vuelve a armar el índice con todas las canciones. |
| LIB.fetchAll | 1024 | Baja todas las canciones de la biblioteca (3 páginas a la vez). |
| LIB.pack | 1034 | Versión compacta de una canción para guardar el índice. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `LIB.unpack` | 1035 | Lee una canción compacta del índice guardado, limpiándola. |
| `LIB.save` | 1040 | Guarda el índice cifrado (si cabe). |
| `LIB.build` | 1045 | Agrupa las canciones en álbumes, sin repetidas. |
| `LIB.albumsOf` | 1070 | Álbumes (por etiquetas) de un grupo de canciones. |
| `LIB.sorted` | 1075 | Lista de álbumes ordenada. |

## Búsqueda en las letras desde la línea 1088 · 10

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `lyrNorm` | 1094 | Normaliza texto de letras para buscar (sin acentos ni signos). |
| `LYRX.load` | 1097 | Carga el índice de letras guardado. |
| `LYRX.add` | 1106 | Agrega la letra de una canción al índice. |
| `LYRX.save` | 1107 | Guarda el índice de letras cifrado (con espera). |
| `LYRX.reset` | 1115 | Borra el índice de letras. |
| `LYRX.build` | 1117 | Arma o completa el índice leyendo letras de a 3. |
| `LYRX.search` | 1143 | Busca canciones cuya letra contiene un texto. |
| `lyrSnippetHTML` | 1160 | Línea de letra con lo buscado resaltado (escapada). |
| `lyricsHitsHTML` | 1165 | Lista HTML de canciones encontradas por la letra. |
| `lyricsSection` | 1170 | Sección «En las letras» que se completa mientras se indexa. |

## Ayudantes de dibujo desde la línea 1186 · 8

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `coverHTML` | 1188 | HTML de una carátula con su ícono de respaldo. |
| `head` | 1193 | Encabezado de una pantalla (título, botones, oso, atrás). |
| `albumCard` | 1197 | Tarjeta de un álbum. |
| `artistCard` | 1198 | Tarjeta de un artista. |
| `trackRows` | 1199 | Contenedor de filas de canciones. |
| `rowsHTML` | 1200 | Filas de canciones (número, título, duración, menú). |
| `loading` | 1212 | Indicador de carga. |
| `errBox` | 1213 | Caja de error con «Reintentar». |

## Vistas desde la línea 1216 · 6

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `V.albums` | 1219 | Pantalla Álbumes (por etiquetas, de 120 en 120). |
| `V.album` | 1234 | Pantalla de un álbum. |
| `normTxt` | 1265 | Normaliza texto (sin acentos, minúsculas). |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| mixDef | 1266 | Definición de una mezcla (consulta según géneros o años). |
| mixTracks | 1280 | Canciones de una mezcla (en caché). |
| greeting | 1281 | Saludo según la hora. |

## DJ Nanuq desde la línea 1283 · 82

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| djBearSVG | 1289 | SVG de DJ Nanuq con audífonos, bufanda y tornamesa. |
| djMoment | 1341 | Momento del día y ánimo para la ronda «Para este momento». |
| pick | 1342 | Elige uno al azar. |
| wpick | 1344 | Elige al azar con pesos. |
| wshuffle | 1346 | Ordena al azar dando más chance a lo que pesa más. |
| djQid | 1349 | Id de cola que lleva la sesión y la ronda del DJ. |
| djTag | 1350 | Lee sesión y ronda de un id de cola del DJ. |
| djSame | 1351 | ¿Dos ids son de la misma sesión del DJ? |
| DJ.voiceOk | 1354 | ¿Hay una voz del sistema en el idioma de la app? |
| DJ.save | 1355 | Guarda la sesión del DJ y la comparte con tus dispositivos. |
| DJ.restore | 1360 | Recupera la sesión del DJ al abrir la app. |
| DJ.sample | 1367 | Muestra al azar de la biblioteca para elegir géneros y décadas. |
| DJ.heavy | 1373 | Tus 60 canciones más escuchadas. |
| DJ.pickGenre | 1379 | Elige el género de una ronda (sin repetir los recientes). |
| DJ.pickDecade | 1389 | Elige la década de una ronda. |
| DJ.rank | 1401 | Qué tan gastada está una canción (más bajo = va antes). |
| DJ.pool | 1410 | Canciones candidatas para un tipo de ronda. |
| DJ.build | 1443 | Arma una ronda de ~5 canciones con su presentación. |
| DJ.next | 1470 | Elige y arma la siguiente ronda (pesos y enfriamiento). |
| DJ.items | 1484 | Convierte una ronda en canciones de la cola y la anota. |
| DJ.lastKey | 1492 | Número de la última ronda. |
| DJ.start | 1493 | Empieza una sesión del DJ (aquí o en el dispositivo que controlas). |
| DJ.share | 1519 | Deja en Jellyfin el estado del DJ para otro dispositivo. |
| DJ.handedOff | 1524 | La sesión pasó a otro dispositivo: aquí se apaga. |
| DJ.adopt | 1526 | Sigue aquí una sesión que viene de otro dispositivo. |
| DJ.queueFromShare | 1531 | Reconstruye la cola del DJ desde el estado compartido. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| DJ.queueFromTags | 1533 | Reconstruye la cola del DJ desde los ids de la cola. |
| DJ.remoteTag | 1535 | ¿Lo que suena en el dispositivo que controlas es el DJ? |
| DJ.shown | 1536 | ¿Hay que mostrar el DJ? |
| DJ.remoteTrack | 1538 | Trae las rondas del DJ que suena en otro dispositivo. |
| DJ.stop | 1548 | Apaga el DJ (la cola queda como está). |
| DJ.onTrack | 1550 | Al cambiar de canción: presenta la ronda nueva y agrega la siguiente. |
| DJ.extend | 1558 | Agrega la siguiente ronda al final de la cola. |
| DJ.switchUp | 1568 | «Cambiar de onda»: otra ronda en lugar de lo que quedaba. |
| DJ.announce | 1576 | Presenta una ronda (globo, aviso y voz). |
| DJ.show | 1578 | Muestra la presentación donde corresponda. |
| DJ.speak | 1583 | Lee la presentación en voz alta y baja la música. |
| DJ.visible | 1601 | ¿La página está a la vista? |
| DJ.bears | 1602 | Enciende o apaga el baile de los DJ. |
| DJ.say | 1606 | Globo de diálogo del DJ en el reproductor. |
| DJ.scene | 1611 | Escena del disco en el reproductor (funda, vinilo, entradas y salidas). |
| DJ.paint | 1630 | Actualiza todo lo del DJ en pantalla. |
| DJSHARE.ok | 1660 | ¿Se puede compartir el DJ (Jellyfin y sincronización activada)? |
| DJSHARE.state | 1661 | Estado del DJ para compartir (acotado). |
| DJSHARE.push | 1666 | Guarda el estado del DJ en /DisplayPreferences. |
| DJSHARE.pushRaw | 1674 | Guarda un estado ya armado. |
| DJSHARE.pushSoon | 1678 | Guarda el estado en 1.5 s. |
| DJSHARE.offSoon | 1680 | Avisa que el DJ se apagó, si la sesión sigue siendo de aquí. |
| DJSHARE.pull | 1684 | Lee el estado compartido del DJ. |
| djClean | 1690 | Limpia el estado del DJ leído (dato no confiable). |
| djLiveSync | 1705 | Anima el DJ solo mientras se ve. |
| djTileHTML | 1717 | Tarjeta de DJ Nanuq en Inicio. |
| V.dj | 1720 | Pantalla de DJ Nanuq. |
| nanuqSceneSVG | 1744 | Escena de Nanuq para una celda vacía de Inicio. |
| nanuqBear | 1760 | Nanuq listo para colocar en una escena. |
| nanuqWideSVG | 1764 | Escena ancha de Nanuq (dos celdas). |
| nanuqWideTileHTML | 1781 | Celda ancha con escena. |
| nanuqTileHTML | 1786 | Celda con escena. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `nanuqVisit` | 1793 | Un Nanuq de otro tema visita una celda. |
| `nanuqVisits` | 1813 | Programa visitas de vez en cuando. |
| `fillGaps` | 1821 | Rellena los huecos de la cuadrícula de Inicio con escenas. |
| `tileHTML` | 1834 | Mosaico de una mezcla. |
| `offlineBanner` | 1839 | Aviso «Sin conexión» con acceso a Descargas. |
| `V.home` | 1844 | Pantalla Inicio. |
| `V.mix` | 1889 | Pantalla de una mezcla. |
| `V.songs` | 1899 | Pantalla Canciones (paginada). |
| `V.artists` | 1927 | Pantalla Artistas. |
| `fmtLong` | 1934 | Duración larga («3 h 12 min»). |
| `V.artist` | 1936 | Pantalla de un artista (canciones, álbumes, aparece en). |
| `V.genres` | 2016 | Pantalla Géneros. |
| `V.genre` | 2021 | Pantalla de un género. |
| `V.playlists` | 2032 | Pantalla Playlists. |
| `V.playlist` | 2037 | Pantalla de una playlist. |
| `V.favorites` | 2046 | Pantalla Favoritas (confirmada con Jellyfin). |
| `V.folders` | 2072 | Pantalla Carpetas. |
| `V.search` | 2081 | Pantalla Buscar (incluye la búsqueda en letras). |
| `songsBlock` | 2111 | Bloque de canciones en lista o cuadrícula. |
| `V.queue` | 2118 | Pestaña Cola (teléfono). |
| `V.more` | 2119 | Pantalla Más. |
| `V.settings` | 2122 | Pantalla Ajustes. |
| `V.downloads` | 2185 | Pantalla Descargas. |
| `renderDownloadsSoon` | 2201 | Redibuja Descargas en un momento. |

## Tu año y Tu semana (video) desde la línea 2207 · 37

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `History.purge` | 2215 | Borra el historial local de versiones anteriores. |
| `ServerStats.available` | 2225 | ¿Está el plugin Playback Reporting y se puede leer? |
| `ServerStats.plays` | 2233 | Reproducciones entre dos fechas desde el plugin (día por día). |
| `Recap.total` | 2289 | Duración total del video. |
| `Recap.setMode` | 2290 | Cambia entre resumen del año y de la semana. |
| `Recap.plays` | 2295 | Reproducciones del periodo (plugin, datos básicos o demo). |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `Recap.tally` | 2312 | Agrupa reproducciones: canciones, artistas, géneros, horas, días, racha. |
| `Recap.collect` | 2336 | Datos del resumen del año. |
| `Recap.collectWeek` | 2348 | Datos del resumen de la semana pasada (lunes a domingo). |
| `Recap.jellyfinYear` | 2364 | Canciones escuchadas en un periodo según los datos básicos de Jellyfin. |
| `Recap.assets` | 2377 | Prepara imágenes del video: osos, DJ, carátulas y paleta. |
| `Recap.loadImg` | 2399 | Carga una imagen con topes (8 MB, reducida) para el canvas. |
| `Recap.sceneAt` | 2413 | Qué escena toca en un segundo del video. |
| `Recap.frame` | 2414 | Dibuja un cuadro del video (con transición entre escenas). |
| `Recap.transition` | 2423 | Transición entre dos escenas (deslizar, círculo, zoom, barrido). |
| `Recap.bg` | 2433 | Fondo de una escena: degradado, brillo al ritmo y copos. |
| `Recap.weather` | 2450 | Dibuja el pronóstico musical (sol, tormenta, nieve, arcoíris…). |
| `Recap.bear` | 2467 | Dibuja un Nanuq que brinca al ritmo. |
| `Recap.text` | 2474 | Texto ajustado al ancho, con sombra. |
| `Recap.cover` | 2484 | Carátula con esquinas redondeadas. |
| `Recap.confetti` | 2490 | Lluvia de confeti. |
| `Recap.scene` | 2498 | Dibuja una escena del resumen. |
| `Recap.music` | 2745 | Música del video generada con Web Audio (con redoble). |
| `Recap.stop` | 2774 | Detiene la reproducción o grabación del video. |
| `Recap.play` | 2775 | Reproduce el video en el canvas y, si se pide, lo graba (MediaRecorder). |
| `Recap.save` | 2803 | Guarda el video (Android en trozos, escritorio como descarga). |
| `mp4Finalize` | 2829 | Escribe la duración real en el MP4 fragmentado. |
| `recapCloseAudio` | 2870 | Cierra el audio del video una sola vez. |
| `ease.out` | 2871 | Curva de animación (salida). |
| `ease.inOut` | 2871 | Curva de animación (entrada y salida). |
| `ease.back` | 2871 | Curva de animación con rebote. |
| `clamp01` | 2872 | Limita un valor entre 0 y 1. |
| `mixHex` | 2873 | Mezcla dos colores hex. |
| `hexA` | 2874 | Color hex con transparencia. |
| `recapYearOpen` | 2876 | ¿Es la primera semana de diciembre? |
| `recapTileHTML` | 2877 | Tarjeta «Tu año con Nanuq» en Inicio. |
| `V.recap` | 2880 | Pantalla de Tu semana / Tu año (ver y exportar). |

## Solicitar canción (SomeDL) desde la línea 2923 · 26

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `__nanuqHttp` | 2929 | Recibe la respuesta de una petición nativa a SomeDL (Android). |
| `reqNative` | 2930 | ¿Hay puente nativo para hablar con SomeDL sin CORS? |
| `reqRawHttp` | 2931 | Petición a SomeDL por el puente nativo o fetch. |
| `parseSomedl` | 2941 | Interpreta la dirección de SomeDL (puerto 5000 por omisión). |
| `reqNetError` | 2950 | Mensaje claro cuando SomeDL no responde. |
| `REQ.save` | 2965 | Guarda la lista de pedidos. |
| `REQ.setCfg` | 2966 | Guarda o quita la dirección de SomeDL. |
| `REQ.pending` | 2967 | Pedidos que siguen en camino. |
| `REQ.visible` | 2968 | ¿La app está a la vista (para revisar más seguido)? |
| `REQ.http` | 2969 | Petición a la API de SomeDL con manejo de errores. |
| `REQ.probe` | 2977 | Comprueba que una dirección sea SomeDL. |
| `REQ.add` | 2983 | Manda un pedido de canción a SomeDL. |
| `REQ.schedule` | 2995 | Programa la siguiente revisión de pedidos. |
| `REQ.poll` | 2996 | Revisa el estado de los pedidos en SomeDL. |
| `REQ.announce` | 3025 | Avisa (y notifica) qué pedidos terminaron. |
| `REQ.retry` | 3040 | Vuelve a pedir una canción que falló. |
| `sysNotify` | 3047 | Notificación del sistema (Android o escritorio). |
| `askNotifyPermission` | 3053 | Pide permiso de notificaciones en el navegador. |
| `reqRowHTML` | 3056 | Fila de un pedido de SomeDL. |
| `reqListHTML` | 3065 | Lista de pedidos. |
| `renderReqSoon` | 3072 | Redibuja la lista de pedidos en un momento. |
| `V.request` | 3076 | Pantalla Solicitar canción. |
| `refreshFromJellyfin` | 3136 | «Actualizar desde Jellyfin»: olvida cachés, rehace índices y refresca la cola. |
| `sessionGone` | 3159 | Confirma si un 401 es de verdad la sesión vencida. |
| `sessionExpired` | 3170 | Sesión vencida: detiene todo y pide entrar. |
| `render` | 3178 | Dibuja la pantalla actual con transición y manejo de errores. |

## Reproductor desde la línea 3214 · 53

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `P.pause` | 3224 | Pausa marcando que la pidió Nanuq. |
| `saveQueue` | 3227 | Guarda la cola y actualiza la ventana por adelantado. |
| `QPOS.save` | 3232 | Guarda el segundo de la canción para retomarlo. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| QPOS.restore | 3238 | Dónde retomar la canción al abrir la app. |
| QPOS.clear | 3242 | Olvida la posición guardada. |
| setQueue | 3246 | Reemplaza la cola y empieza a reproducir. |
| addToQueue | 3247 | Agrega canciones al final o a continuación. |
| ptime | 3257 | Segundo actual de la canción (aquí o en el otro dispositivo). |
| pdur | 3258 | Duración de la canción. |
| setSrc | 3264 | Cambia la fuente del audio reiniciando su estado. |
| seekTo | 3268 | Salta a un segundo (en conversiones en vivo pide desde ahí). |
| playIndex | 3289 | Reproduce la canción N de la cola. |
| armStallWatch | 3319 | Avisa si una canción tarda demasiado en empezar. |
| MP3.add | 3333 | Recuerda una canción que debe pedirse en MP3. |
| localFailed | 3337 | La copia local falló: suena del servidor (y se vuelve a descargar). |
| canFallback | 3349 | ¿Se puede pedir esta canción en MP3? |
| fallbackMp3 | 3352 | Pide la canción en MP3 320 kbps si la original no arranca. |
| armFallback | 3362 | Programa el paso a MP3 si no arranca en 6 s. |
| playFailed | 3368 | Explica por qué no se pudo reproducir. |
| audioDead | 3389 | ¿El audio quedó muerto (error de red)? |
| replayHere | 3390 | Vuelve a pedir la canción desde el segundo en que iba. |
| fadeStop | 3398 | Detiene un desvanecido en curso. |
| fadeTo | 3399 | Lleva el volumen a un valor con desvanecido. |
| userVol | 3411 | Volumen elegido por ti (bajado si habla el DJ). |
| pauseSoft | 3412 | Pausa con desvanecido. |
| playSoft | 3417 | Reanuda con desvanecido (o recarga si otra app pausó). |
| partyNow | 3426 | ¿Los controles manejan la fiesta ahora? |
| partyHostOpen | 3429 | ¿Hay una sala de fiesta abierta en esta computadora? |
| toggle | 3430 | Reproducir/pausar (fiesta, control remoto o aquí). |
| next | 3439 | Siguiente canción (respeta repetir y el fin de la cola). |
| prev | 3451 | Canción anterior (o al inicio si van más de 3 s). |
| seekFrac | 3452 | Salta a una fracción de la canción. |
| removeAt | 3453 | Quita una canción de la cola. |
| clearQueue | 3458 | Vacía la cola. |
| shuffleQueue | 3459 | Mezcla la cola (la actual queda primero). |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| setMode | 3467 | Cambia el modo de repetición. |
| updateModeBtn | 3471 | Actualiza el botón de repetición. |
| loadPeaks | 3473 | Carga la forma de onda de una canción. |
| cssVar | 3482 | Lee una variable CSS del tema (en caché). |
| drawWaves | 3483 | Dibuja las barras de progreso o la forma de onda. |
| roundRect | 3511 | Rectángulo redondeado en canvas. |
| updateNow | 3513 | Actualiza todo lo que muestra la canción actual. |
| updatePlayState | 3543 | Íconos de reproducir/pausa y estado de los controles del sistema. |
| DISC.can | 3558 | ¿Hay puente de Discord (escritorio)? |
| DISC.update | 3559 | Programa el aviso a Discord. |
| DISC.send | 3560 | Manda a Discord lo que suena (o lo quita). |
| dcStatusPaint | 3576 | Línea de estado de Discord en Ajustes. |
| rcKeep | 3597 | Audio en silencio para que el sistema mantenga los controles. |
| sessionHold | 3611 | Mantiene los controles del sistema mientras carga o al terminar la cola. |
| rcKeepOff | 3617 | Detiene el audio en silencio. |
| stallCheck | 3657 | Detecta audio atorado a media canción y lo vuelve a pedir. |
| netBack | 3666 | Volvió la red: reanuda lo cortado y reconecta. |
| paintVol | 3697 | Dibuja la barra de volumen y su ícono. |

## Letras desde la línea 3702 · 32

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| lrcKey | 3705 | Clave de una letra guardada en el dispositivo. |
| lrcTime | 3706 | Formatea un tiempo como mm:ss.cc (LRC). |
| parseLRC | 3707 | Lee un archivo LRC (marcas de tiempo y offset). |
| toLRC | 3721 | Arma un archivo LRC limpio. |
| cleanLyricsText | 3732 | Limpia una letra escrita o pegada (controles, HTML, tamaño). |
| lyricsFromText | 3741 | Convierte texto (LRC o simple) en letra. |
| localLyrics | 3742 | Letra guardada en este dispositivo. |
| lyrSame | 3750 | ¿Dos letras son iguales (texto y tiempos)? |
| lyricsSaved | 3758 | Muestra la letra recién guardada hasta que Jellyfin la sirva. |
| getLyrics | 3773 | Letra de una canción (local, pendiente, caché o servidor). |
| setLyricsMode | 3781 | Abre o cierra la letra con transición. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| setQueueMode | 3794 | Abre o cierra la cola del reproductor con transición. |
| renderSheetQueue | 3805 | Lista de la cola dentro del reproductor. |
| applyLyricsMode | 3814 | Aplica el modo letra sin transición. |
| reloadLyrics | 3822 | Vuelve a cargar la letra actual. |
| renderLyrics | 3823 | Dibuja la letra de la canción actual. |
| estimateTimes | 3847 | Reparte tiempos aproximados para letras sin sincronizar. |
| syncLyrics | 3854 | Resalta la línea que suena y desplaza la letra. |
| refreshLyricsButtons | 3890 | Botón Letra o Buscar letra según haya letra. |
| syncStart | 3905 | Abre el editor para sincronizar a mano. |
| syncEnd | 3919 | Cierra el editor. |
| syncCancel | 3923 | Cancela la sincronización. |
| renderSync | 3924 | Dibuja el editor de sincronización. |
| syncEditorTick | 3931 | Marca en el editor la línea que suena. |
| syncMark | 3938 | Marca el inicio de la línea resaltada. |
| syncUndo | 3951 | Deshace la última marca. |
| syncNudge | 3959 | Mueve la última marca ¼ s. |
| syncSave | 3968 | Completa los tiempos y guarda el LRC. |
| saveLyricsText | 3985 | Guarda una letra en Jellyfin (o en el dispositivo si no se puede). |
| lyricsSearch | 3997 | Busca letras en LrcLib y deja elegir una. |
| lyricsPaste | 4027 | Diálogo para pegar o editar una letra. |
| forgetLocalLyrics | 4045 | Quita la letra guardada en este dispositivo. |

## Cola desde la línea 4048 · 4

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| renderQueue | 4050 | Dibuja el panel de la cola. |
| renderQueueAll | 4059 | Redibuja todas las vistas de la cola. |
| moveQueue | 4064 | Mueve una canción de la cola (también en el control remoto). |
| markCurrent | 4116 | Resalta la canción que suena en las listas. |

## Avisos, menús y diálogos desde la línea 4119 · 2

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| toast | 4121 | Aviso breve en pantalla. |
| menu | 4122 | Menú de opciones (hoja inferior). |

## Mis dispositivos desde la línea 4130 · 63

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| devLabel | 4135 | Nombre amable de un dispositivo. |
| devName | 4137 | Nombre de un dispositivo para frases. |
| expand6 | 4139 | Expande una dirección IPv6. |
| ipKey | 4145 | Red y privacidad de una dirección IP. |
| sameNetwork | 4153 | ¿Dos direcciones están en la misma red? |
| RC.on | 4165 | ¿Mis dispositivos está activado? |
| RC.start | 4166 | Arranca Mis dispositivos (WebSocket y búsqueda). |
| RC.stop | 4167 | Detiene Mis dispositivos. |
| RC.connect | 4173 | Abre el WebSocket de Jellyfin con reintentos. |
| RC.send | 4186 | Manda un mensaje por el WebSocket. |
| RC.onMessage | 4187 | Atiende los mensajes del WebSocket (órdenes, favoritas, keep-alive). |
| RC.fromMe | 4198 | ¿La orden viene de tu propio usuario? |
| RC.onPlaystate | 4205 | Ejecuta pausar, siguiente, buscar… recibidos. |
| RC.onPlay | 4218 | Ejecuta una orden de reproducir (y adopta el DJ si viene con él). |
| RC.onGeneral | 4240 | Ejecuta repetir o mezclar recibidos. |
| RC.queueForReport | 4247 | Cola que se informa a Jellyfin. |
| RC.reportSoon | 4248 | Informa el estado a Jellyfin en un momento. |
| RC.schedule | 4254 | Programa la siguiente búsqueda de dispositivos. |
| RC.poll | 4255 | Busca tus otros Nanuq y sigue al que controlas. |
| RC.maybeFollow | 4278 | Se conecta solo a otro Nanuq que suena en tu red. |
| RC.enter | 4284 | Empieza a controlar otro dispositivo. |
| RC.leave | 4300 | Deja de controlar y recupera tu cola. |
| RC.apply | 4308 | Refleja aquí lo que suena en el otro dispositivo. |
| RC.pos | 4339 | Segundo estimado de la canción en el otro dispositivo. |
| RC.tick | 4340 | Actualiza barra, letra y controles del sistema en control remoto. |
| RC.decorate | 4347 | Indica «Sonando en …» en el reproductor. |
| RC.fail | 4353 | Avisa que una orden no se pudo enviar. |
| RC.cmd | 4354 | Manda una orden al dispositivo que suena. |
| RC.seek | 4360 | Salta en el otro dispositivo. |
| RC.window | 4361 | Ventana de la cola que se manda (≤ 200). |
| RC.playQueue | 4362 | Manda una cola para reproducir allá. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| RC.add | 4371 | Agrega canciones a la cola de allá. |
| RC.reorder | 4381 | Manda la cola reordenada (conservando el DJ). |
| RC.general | 4392 | Manda una orden general allá. |
| RC.here | 4394 | «Reproducir aquí»: trae la música (y el DJ) a este dispositivo. |
| RC.there | 4417 | Pasa la música (y el DJ) a otro dispositivo. |
| __nanuqTick | 4436 | Latido cada 20 s desde Android (WebSocket, fiesta, audio atorado). |
| __nanuqVis | 4444 | Android avisa si la app está a la vista. |
| openDevices | 4445 | Menú Mis dispositivos. |
| updateFavBtn | 4476 | Botón de favorita del reproductor. |
| setFavLocal | 4482 | Marca la favorita en la cola local. |
| favPending | 4489 | Recuerda un cambio de favorita reciente. |
| favMerge | 4490 | Aplica los cambios recientes sobre la lista del servidor. |
| favHold | 4508 | Protege la favorita de la canción que suena (fallo de Jellyfin 12). |
| favHeld | 4511 | ¿Se está protegiendo esta favorita? |
| favReassert | 4512 | Vuelve a guardar la favorita después de cada aviso de reproducción. |
| favRemote | 4520 | Atiende cambios de favoritas hechos en otro lado. |
| refreshFav | 4542 | Confirma con el servidor si la canción es favorita. |
| toggleFav | 4553 | Marca o quita la favorita y lo comprueba. |
| favConfirm | 4573 | Segunda confirmación contra la sección de favoritas. |
| updateDlBtn | 4587 | Botón Descargar del reproductor. |
| dlAddToast | 4596 | Aviso al pedir una descarga. |
| dlTap | 4605 | Toque en Descargar (pedir o administrar). |
| connTest | 4618 | «Probar conexión»: mide API, carátula, audio, saltos y reproductor. |
| startRadio | 4746 | Radio a partir de una canción. |
| addToPlaylistMenu | 4760 | Menú para agregar a una playlist (o crear una). |
| songOptions | 4775 | Opciones comunes de una canción. |
| queueMenu | 4782 | Menú de una canción de la cola. |
| trackMenu | 4795 | Menú de una canción de una lista. |
| askConfirm | 4803 | Diálogo de confirmación. |
| askName | 4809 | Diálogo para escribir un nombre. |
| openSheet | 4817 | Abre el reproductor maximizado. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| closeSheet | 4825 | Cierra el reproductor maximizado. |

## Fiesta (watch party) desde la línea 4828 · 65

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| partyHost | 4835 | ¿Este dispositivo puede ser anfitrión (escritorio)? |
| partyGuest | 4836 | ¿Este dispositivo es invitado (Android)? |
| partyOn | 4837 | ¿Hay fiesta en este dispositivo? |
| partySongUrl | 4839 | URL en MP3 320 kbps para mandar una canción a la fiesta. |
| partyCover | 4845 | Miniatura JPEG de 240 px de la carátula. |
| partyCoverOk | 4855 | ¿La carátula viene de la sala (127.0.0.1 con token)? |
| partyClean | 4858 | Limpia el estado que manda la computadora (no confiable). |
| stopForParty | 4870 | Detiene tu música al abrir la sala. |
| PH.active | 4885 | ¿La fiesta maneja los controles? |
| PH.init | 4886 | Prepara el reproductor de la fiesta y escucha a main.js. |
| PH.onEv | 4898 | Atiende los eventos de la sala (estado, llegó, salió). |
| PH.apply | 4904 | Aplica el estado de la sala (modo fiesta de la computadora). |
| PH.list | 4916 | Lista de canciones de la sala. |
| PH.open | 4917 | Abre la sala. |
| PH.close | 4923 | Cierra la sala. |
| PH.jump | 4925 | Pone ya una canción de «A continuación». |
| PH.order | 4931 | Cambia el orden de la lista. |
| PH.next | 4933 | Sigue la lista: pone la siguiente que ya llegó. |
| PH.play | 4940 | Reproduce una canción de la fiesta. |
| PH.stopCur | 4948 | Detiene la canción actual de la fiesta. |
| PH.done | 4956 | Terminó una canción: la borra y pasa a la siguiente. |
| PH.toggle | 4957 | Pausa o reanuda la fiesta. |
| PH.yieldTo | 4970 | Pusiste tu música: la fiesta se pausa y cede los controles. |
| PH.media | 4977 | Controles del sistema con la canción de la fiesta. |
| PH.report | 4989 | Avisa a la sala qué suena. |
| PH.loadLyrics | 4994 | Carga la letra de la canción de la fiesta. |
| PH.line | 5004 | Línea de letra actual y la siguiente. |
| PH.tick | 5012 | Karaoke: cada segundo, tiempo y línea a los teléfonos. |
| PG.connect | 5022 | Entra a una sala (con código o llave) y reconecta solo. |
| PG.leave | 5049 | Sale de la fiesta. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| PG.joined | 5059 | ¿Estás en una fiesta? |
| PG.ui | 5060 | Modo fiesta del teléfono (oculta barras y reproductor). |
| PG.wake | 5069 | El teléfono despertó: vuelve a entrar si hace falta. |
| PG.resume | 5075 | Al abrir la app, vuelve a la fiesta en curso. |
| PG.abortUp | 5080 | Cancela la subida en curso. |
| PG.onMsg | 5081 | Atiende los mensajes de la sala. |
| PG.add | 5108 | Manda una canción a la fiesta (letra, carátula y audio por partes). |
| PG.remove | 5164 | Cancela una canción que todavía llega. |
| PG.find | 5166 | Busca salas en la red (UDP desde Android). |
| partyAddr | 5186 | Convierte la dirección escrita en ws://.../fiesta. |
| iglooHTML | 5197 | HTML del iglú. |
| iglooBear | 5213 | Nanuq de un invitado con el disfraz de su tema. |
| iglooHoldSVG | 5220 | Carátula en alto con destellos (quien escogió la canción). |
| iglooHeldOnTop | 5231 | Pone encima de la carátula el objeto que traía el Nanuq. |
| partyGuestColor | 5242 | Color de la etiqueta según el tema del invitado. |
| partyCoverSrc | 5250 | URL de la carátula de una canción de la fiesta. |
| iglooSync | 5258 | Coloca a los invitados en el círculo sin redibujar. |
| iglooLive | 5292 | Anima el iglú solo mientras se ve. |
| iglooQueue | 5297 | Fila «A continuación» a pantalla completa. |
| iglooQueueEdge | 5309 | Degradado si hay más canciones fuera de la vista. |
| partyVolumeStep | 5385 | Volumen con ↑ ↓ a pantalla completa y su aviso. |
| iglooIdle | 5398 | Esconde el puntero tras 2.5 s quieto. |
| iglooVinyl | 5408 | Funda y disco de vinilo de la canción que suena. |
| iglooLine | 5420 | Letra en el techo con destello. |
| renderPartySoon | 5427 | Redibuja la fiesta en un momento. |
| partyPaintTick | 5431 | Actualiza el karaoke (línea, siguiente, tiempo). |
| partyPaintUp | 5437 | Progreso de la canción que mandas. |
| partyRowsHTML | 5438 | Lista de canciones de la fiesta. |
| partyGuestsHTML | 5447 | Lista de invitados. |
| partyNowHTML | 5448 | Lo que suena en la fiesta. |
| paintParty | 5453 | Dibuja la pantalla de la fiesta (anfitrión o invitado). |
| partySongsHTML | 5514 | Canciones para mandar. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| partySearch | 5515 | Buscador de la fiesta (playlists, artistas, álbumes, canciones, letras). |
| partyBrowse | 5543 | Canciones de un artista, álbum o playlist en la fiesta. |
| V.party | 5558 | Pantalla Fiesta. |

## Acciones globales desde la línea 5572 · 1

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| d0 | 5574 | Atajo del dataset de un elemento. |

## Entrar desde la línea 5732 · 11

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| recentServers | 5735 | Servidores usados antes. |
| rememberServer | 5736 | Recuerda un servidor. |
| forgetServer | 5742 | Olvida un servidor. |
| probeTimed | 5744 | Prueba un servidor midiendo cuánto tarda. |
| canDiscover | 5755 | ¿Se pueden buscar servidores en la red? |
| discoverServers | 5757 | Busca Jellyfin en la red (UDP 7359). |
| serverList | 5776 | Lista de servidores con su estado. |
| cleartextRisk | 5803 | ¿La contraseña viajaría sin cifrar por internet? |
| showLogin | 5814 | Pantalla de entrar. |
| startApp | 5880 | Arranca la app con la sesión (cola, posición, DJ, Inicio). |
| logout | 5896 | Cierra sesión y borra lo personal. |

# 17 Resto de la página

Idiomas y service worker.



## web/i18n.js

995 líneas · 1 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| tx | 984 | Traduce un texto en español al idioma elegido y pone los valores {0}, {1}... |

## web/sw.js

45 líneas · 3 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| install | 8 | Guarda en caché los archivos de la app al instalar el service worker. |
| activate | 12 | Borra las cachés de versiones anteriores. |
| fetch | 16 | Sirve solo los archivos de la app (red primero para HTML/JS/CSS); la API y la música van directo a la red. |

# 18 Android

Java nativo y el puente de JavaScript.



## android/app/src/main/java/com/nanuq/app/Discovery.java

78 líneas · 3 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| Discovery.Discovery | 27 | Constructor privado (solo métodos estáticos). |
| Discovery.find | 30 | Busca por UDP (Jellyfin o fiestas) y devuelve las respuestas en JSON. |
| Discovery.send | 72 | Manda la pregunta a todas las direcciones de difusión. |

## android/app/src/main/java/com/nanuq/app/Downloads.java

591 líneas · 44 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| Downloads.get | 43 | Instancia única de las descargas. |
| Downloads.Downloads | 72 | Prepara carpeta, índice, servidor local y vigilancia de red. |
| Downloads.audio | 83 | Archivo de audio para el servidor local. |
| Downloads.audioMime | 84 | Tipo del audio para el servidor local. |
| Downloads.cover | 85 | Carátula para el servidor local. |
| Downloads.prefetch | 86 | Canción guardada por adelantado para el servidor local. |
| Downloads.prefetchMime | 87 | Tipo de la canción guardada por adelantado. |
| Downloads.onAvailable | 91 | Volvió la red: reintenta las descargas. |
| Downloads.onCapabilitiesChanged | 92 | Cambió la red: revisa la cola de descargas. |
| Downloads.setListener | 97 | Conecta la página para recibir cambios. |
| Downloads.configure | 101 | Máximo de canciones y solo Wi-Fi. |
| Downloads.base | 117 | Dirección del servidor local. |
| Downloads.okUrl | 127 | ¿La URL tiene la forma de audio o carátula de Jellyfin? |
| Downloads.openSameHost | 141 | Abre una conexión siguiendo redirecciones solo al mismo servidor. |
| Downloads.enqueue | 162 | Agrega una descarga (o la actualiza). |
| Downloads.setScore | 196 | Actualiza cuántas veces sonó una descarga. |
| Downloads.remove | 202 | Quita una descarga. |
| Downloads.removeAll | 208 | Quita todas (o solo las automáticas). |
| Downloads.list | 214 | Lista de descargas en JSON. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `Downloads.network` | 222 | Red actual (wifi, datos, ninguna), mirando debajo de una VPN. |
| `Downloads.underlying` | 236 | Red real debajo de una VPN. |
| `Downloads.file` | 245 | Archivo de una descarga lista. |
| `Downloads.coverFile` | 253 | Carátula de una descarga. |
| `Downloads.setCover` | 262 | Pide la carátula de una descarga vieja. |
| `Downloads.fetchCoverLater` | 270 | Baja la carátula en segundo plano. |
| `Downloads.fetchCover` | 273 | Baja la carátula (≤ 15 MB). |
| `Downloads.mime` | 301 | Tipo de audio de una descarga. |
| `Downloads.retryAndKick` | 309 | Reintenta las fallidas y sigue. |
| `Downloads.kick` | 316 | Arranca la cola de descargas. |
| `Downloads.kickLocked` | 318 | Arranca la cola (ya con el candado). |
| `Downloads.loop` | 324 | Baja las pendientes de una en una. |
| `Downloads.nextPending` | 344 | La siguiente (primero las pedidas por ti). |
| `Downloads.download` | 354 | Baja una canción con topes y espacio libre. |
| `Downloads.victim` | 427 | La automática menos escuchada (para hacer lugar). |
| `Downloads.removeEntry` | 436 | Borra una descarga y sus archivos. |
| `Downloads.caps` | 450 | Capacidades de la red activa. |
| `Downloads.unmetered` | 455 | ¿La red es sin medición (Wi-Fi, Ethernet)? |
| `Downloads.networkAllowed` | 460 | ¿Se puede descargar con esta red? |
| `Downloads.safe` | 468 | Nombre de archivo seguro para un id. |
| `Downloads.toJson` | 470 | Descarga en JSON para la página. |
| `Downloads.emit` | 488 | Avisa a la página un cambio. |
| `Downloads.ensureLoaded` | 494 | Lee el índice cuando el almacén se abre. |
| `Downloads.load` | 496 | Lee el índice cifrado (o recupera desde los archivos). |
| `Downloads.save` | 562 | Guarda el índice cifrado. |

## `android/app/src/main/java/com/nanuq/app/LocalServer.java` 184 líneas · 7 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `LocalServer.LocalServer` | 46 | Abre el servidor en 127.0.0.1 con token aleatorio. |
| `LocalServer.base` | 60 | Dirección base con el token. |
| `LocalServer.acceptLoop` | 62 | Acepta conexiones (máx. 32 a la vez). |
| `LocalServer.readLine` | 74 | Lee una línea de la petición con tope y hora límite. |
| `LocalServer.handle` | 86 | Atiende una petición (10 s y ≤ 100 encabezados). |
| `LocalServer.status` | 129 | Responde un código de estado. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `LocalServer.serveFile` | 135 | Entrega un archivo con rangos (saltar dentro de la canción). |

## android/app/src/main/java/com/nanuq/app/MainActivity.java

406 líneas · 44 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `MainActivity.run` | 63 | Latido cada 20 s hacia la página. |
| `MainActivity.onCreate` | 70 | Crea el WebView, conecta servicios y carga la app. |
| `MainActivity.createWeb` | 88 | Configura el WebView (sin acceso a archivos, puente). |
| `MainActivity.recreateWeb` | 114 | Rehace el WebView si el sistema lo cerró. |
| `MainActivity.dispatchMedia` | 124 | Pasa un botón de la notificación a la página. |
| `MainActivity.onBackPressed` | 135 | Atrás: la página decide o la app va al fondo. |
| `MainActivity.onStart` | 144 | La app volvió a la vista. |
| `MainActivity.onStop` | 147 | La app pasó al fondo (guarda el almacén). |
| `MainActivity.onDestroy` | 150 | Libera el WebView y la notificación. |
| `MainActivity.setBarColor` | 164 | Color de las barras del sistema según el tema. |
| `MainActivity.showNotice` | 185 | Notificación de «canción solicitada lista». |
| `MainActivity.setMetadata` | 213 | Puente: título, artista, álbum y carátula. |
| `MainActivity.setPlaybackState` | 214 | Puente: reproduciendo o en pausa. |
| `MainActivity.setActions` | 215 | Puente: botones disponibles. |
| `MainActivity.setPosition` | 216 | Puente: posición y duración. |
| `MainActivity.dlList` | 224 | Puente: lista de descargas. |
| `MainActivity.dlEnqueue` | 225 | Puente: descargar una canción. |
| `MainActivity.dlCover` | 226 | Puente: pedir una carátula. |
| `MainActivity.dlBase` | 227 | Puente: dirección del servidor local. |
| `MainActivity.dlRemove` | 228 | Puente: quitar una descarga. |
| `MainActivity.dlRemoveAll` | 229 | Puente: quitar descargas. |
| `MainActivity.dlConfig` | 230 | Puente: ajustes de descargas. |
| `MainActivity.dlScore` | 231 | Puente: reproducciones de una descarga. |
| `MainActivity.dlNetwork` | 232 | Puente: tipo de red. |
| `MainActivity.pfSet` | 235 | Puente: ventana de lo que sigue por adelantado. |
| `MainActivity.pfReady` | 236 | Puente: ¿ya está guardada esa canción? |
| `MainActivity.pfBroken` | 237 | Puente: esa canción guardada no sonó. |
| `MainActivity.http` | 240 | Puente: petición a SomeDL sin CORS. |
| `MainActivity.secKind` | 248 | Puente: estado del almacén cifrado. |
| `MainActivity.secGet` | 249 | Puente: leer un dato cifrado. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `MainActivity.secSet` | 250 | Puente: guardar un dato cifrado. |
| `MainActivity.secDel` | 251 | Puente: borrar un dato cifrado. |
| `MainActivity.secReset` | 253 | Puente: empezar de cero. |
| `MainActivity.videoBegin` | 257 | Puente: empieza a guardar un video (MP4/WebM). |
| `MainActivity.videoChunk` | 269 | Puente: un trozo del video (≤ 300 MB). |
| `MainActivity.videoEnd` | 281 | Puente: termina y guarda en Películas › Nanuq. |
| `MainActivity.videoShare` | 323 | Puente: compartir el video recién guardado. |
| `MainActivity.notice` | 332 | Puente: notificación del sistema. |
| `MainActivity.partyDiscover` | 335 | Puente: buscar fiestas por UDP. |
| `MainActivity.discover` | 343 | Puente: buscar Jellyfin por UDP. |
| `MainActivity.onRenderProcessGone` | 354 | El proceso del WebView murió: se rehace. |
| `MainActivity.shouldInterceptRequest` | 360 | Sirve la app desde los assets en http://localhost. |
| `MainActivity.shouldOverrideUrlLoading` | 377 | Solo enlaces http(s) salen al navegador. |
| `MainActivity.mime` | 399 | Tipo de un archivo de los assets. |

## `android/app/src/main/java/com/nanuq/app/MediaCenter.java` 372 líneas · 33 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `MediaCenter.get` | 52 | Instancia única del centro multimedia. |
| `MediaCenter.MediaCenter` | 72 | Crea la MediaSession y el canal de notificación. |
| `MediaCenter.onPlay` | 83 | Botón reproducir del sistema. |
| `MediaCenter.onPause` | 84 | Botón pausa del sistema. |
| `MediaCenter.onStop` | 85 | Botón detener del sistema. |
| `MediaCenter.onSkipToNext` | 86 | Botón siguiente del sistema. |
| `MediaCenter.onSkipToPrevious` | 87 | Botón anterior del sistema. |
| `MediaCenter.onSeekTo` | 88 | Saltar desde el sistema. |
| `MediaCenter.onFastForward` | 89 | Adelantar desde el sistema. |
| `MediaCenter.onRewind` | 90 | Retroceder desde el sistema. |
| `MediaCenter.attach` | 96 | Conecta la página. |
| `MediaCenter.detach` | 98 | Desconecta la página. |
| `MediaCenter.hasPage` | 101 | ¿Hay página que reciba órdenes? |
| `MediaCenter.stopIfNoPage` | 104 | Sin página, quita la notificación. |
| `MediaCenter.dispatch` | 113 | Manda una acción a la página. |
| `MediaCenter.setMetadata` | 120 | Datos de la canción (y carga la carátula). |
| `MediaCenter.setPlaybackState` | 141 | Estado de reproducción. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `MediaCenter.setActions` | 152 | Botones disponibles. |
| `MediaCenter.setPosition` | 160 | Posición y duración. |
| `MediaCenter.isPlaying` | 174 | ¿Está sonando? |
| `MediaCenter.currentPosition` | 176 | Posición actual estimada. |
| `MediaCenter.publishMetadata` | 181 | Publica los datos en la MediaSession. |
| `MediaCenter.publishState` | 191 | Publica el estado y los botones. |
| `MediaCenter.refresh` | 212 | Ajusta servicio, notificación y bloqueos. |
| `MediaCenter.shutdown` | 240 | Detiene todo al cerrar la app. |
| `MediaCenter.buildNotification` | 251 | Arma la notificación de reproducción. |
| `MediaCenter.action` | 280 | Un botón de la notificación. |
| `MediaCenter.serviceIntent` | 284 | Intent de un botón hacia el servicio. |
| `MediaCenter.contentIntent` | 292 | Abrir la app desde la notificación. |
| `MediaCenter.onReceive` | 300 | Audífonos desconectados: pausa. |
| `MediaCenter.setNoisyReceiver` | 305 | Escucha la desconexión de audífonos. |
| `MediaCenter.loadBitmap` | 319 | Carga la carátula con topes (8 MB, reducida). |
| `MediaCenter.readCapped` | 364 | Lee con tope de bytes. |

### `android/app/src/main/java/com/nanuq/app/NativeHttp.java` 84 líneas · 5 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `NativeHttp.NativeHttp` | 19 | Constructor privado (solo métodos estáticos). |
| `NativeHttp.Result` | 24 | Respuesta (estado y texto). |
| `NativeHttp.allowed` | 30 | ¿Ruta permitida de SomeDL? |
| `NativeHttp.fetch` | 37 | Petición sin CORS solo a SomeDL, sin redirecciones. |
| `NativeHttp.readAll` | 71 | Lee la respuesta (≤ 4 MB). |

### `android/app/src/main/java/com/nanuq/app/PlaybackService.java` 101 líneas · 7 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `PlaybackService.onCreate` | 31 | Prepara los bloqueos de CPU y Wi-Fi. |
| `PlaybackService.onStartCommand` | 46 | Primer plano y botones de la notificación. |
| `PlaybackService.setLocks` | 65 | Toma o suelta los bloqueos. |
| `PlaybackService.release` | 76 | Sale del primer plano y termina. |
| `PlaybackService.onTaskRemoved` | 84 | Quitada de recientes: cierra todo. |
| `PlaybackService.onDestroy` | 92 | Suelta los bloqueos. |
| `PlaybackService.onBind` | 99 | Sin enlace (servicio iniciado). |

## android/app/src/main/java/com/nanuq/app/Prefetch.java 222 líneas · 16 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| Prefetch.get | 40 | Instancia única de la caché por adelantado. |
| Prefetch.Prefetch | 61 | Vacía la caché anterior y vigila la red. |
| Prefetch.onAvailable | 71 | Volvió la red: sigue bajando. |
| Prefetch.set | 80 | Recibe la ventana deseada y borra lo que sobra. |
| Prefetch.broken | 109 | Una guardada no sonó: se borra y no se repite. |
| Prefetch.ready | 116 | ¿Está lista esa canción? |
| Prefetch.file | 118 | Archivo de una canción lista. |
| Prefetch.mime | 125 | Tipo de audio. |
| Prefetch.drop | 130 | Quita una canción y su archivo. |
| Prefetch.deleteFiles | 132 | Borra los archivos de una canción. |
| Prefetch.kick | 139 | Arranca las descargas. |
| Prefetch.kickLocked | 141 | Arranca (ya con el candado). |
| Prefetch.loop | 147 | Baja las pendientes de una en una (respeta el tope total). |
| Prefetch.online | 160 | ¿Hay red? |
| Prefetch.fetch | 166 | Baja una canción con topes. |
| Prefetch.trim | 211 | Si se pasa del tope total, suelta las más lejanas. |

## android/app/src/main/java/com/nanuq/app/SecureStore.java 192 líneas · 16 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| SecureStore.get | 44 | Instancia única (o lee un valor si recibe una clave). |
| SecureStore.SecureStore | 58 | Abre el almacén al crearse. |
| SecureStore.open | 69 | Abre clave (Keystore) y archivo: listo, locked o lost. |
| SecureStore.kind | 104 | Estado (reintenta si estaba locked). |
| SecureStore.reset | 113 | Empezar de cero: aparta el archivo y crea clave nueva. |
| SecureStore.ready | 122 | ¿Está abierto? |
| SecureStore.set | 129 | Guarda un valor (≤ 8 MB). |
| SecureStore.del | 136 | Borra un valor. |
| SecureStore.validKey | 142 | ¿Clave válida? |
| SecureStore.scheduleSave | 144 | Guarda en 400 ms. |
| SecureStore.flush | 150 | Guarda ya. |
| SecureStore.saveNow | 152 | Cifra y escribe el archivo. |
| SecureStore.encrypt | 161 | Cifra con AES-256-GCM. |
| SecureStore.decrypt | 171 | Descifra y verifica. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `SecureStore.readAll` | 178 | Lee un archivo (≤ 64 MB). |
| `SecureStore.writeAtomic` | 186 | Escribe de forma atómica. |

## `android/bridge/android-bridge.js` 97 líneas · 9 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `abs` | 17 | Convierte una URL relativa en absoluta. |
| `MediaMetadata` | 19 | Reemplazo de MediaMetadata para la página. |
| `bestArt` | 28 | Elige la carátula más adecuada (≤ 512 px) para la notificación. |
| `mediaSession.metadata` | 42 | Manda título, artista, álbum y carátula a Android. |
| `mediaSession.playbackState` | 47 | Manda el estado de reproducción a Android. |
| `mediaSession.setActionHandler` | 54 | Registra los botones que maneja la página. |
| `mediaSession.setPositionState` | 58 | Manda la posición solo cuando se desvía. |
| `__nanuqMedia` | 76 | Ejecuta en la página un botón de la notificación o de los audífonos. |
| `sendTheme` | 87 | Manda el color del tema a las barras del sistema. |

## `android/build-apk.sh` 19 líneas · 1 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `(script)` | 1 | Compila el APK y lo deja en dist/<versión>/. |

# 19 Escritorio

Electron y su empaquetado.



## linux/main.js

793 líneas · 56 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| serve | 43 | Servidor interno 127.0.0.1:47863 que entrega la app a la ventana (y la fiesta), endurecido. |
| broadcastOf | 75 | Dirección de difusión de una red IPv4. |
| discover | 76 | Busca servidores Jellyfin por UDP 7359. |
| fromApp | 96 | ¿El mensaje IPC viene de la página de la app? |
| vaultBackend | 128 | Qué llavero del sistema hay (GNOME Keyring, KWallet, DPAPI, Llavero). |
| secFile | 144 | Ruta del archivo de datos cifrado. |
| secKeyFile | 145 | Ruta de la clave de datos cifrada con el llavero. |
| writeAtomic | 146 | Escribe un archivo de forma atómica (0600). |
| secInit | 149 | Abre el almacén cifrado (AES-256-GCM): locked, lost o listo. |
| secFlush | 186 | Escribe el almacén cifrado en el disco. |
| dcSet | 224 | Anota el estado de la conexión con Discord. |
| dcPaths | 225 | Sockets o tuberías de Discord posibles (solo los tuyos). |
| dcWrite | 236 | Manda un mensaje con el formato de Discord. |
| dcRetry | 237 | Vuelve a buscar Discord en 10 s. |
| dcConnect | 238 | Se conecta a Discord probando cada socket y saluda. |
| dcData | 254 | Lee los mensajes de Discord con topes (READY, ERROR, cierre, ping). |
| dcFlush | 277 | Manda la actividad respetando el ritmo de Discord (y la mínima si la rechazó). |
| dcActivity | 288 | Arma la actividad «Escuchando» limpia y acotada. |
| jparse | 325 | Lee JSON de afuera sin toString/valueOf/__proto__. |
| ptStr | 326 | Convierte a texto seguro y acotado (sin controles). |
| ptIp | 327 | Dirección IP sin el prefijo ::ffff:. |
| ptLocal | 331 | ¿La dirección es de tu red local? |
| ptOpenNow | 338 | ¿La sala está abierta? |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| ptEmit | 339 | Avisa a la página un evento de la sala. |
| ptCleanTemp | 341 | Borra carpetas temporales de salas anteriores. |
| ptSniff | 346 | ¿Es audio? (por sus primeros bytes). |
| ptCover | 359 | Valida la carátula que manda un teléfono (JPEG/PNG/WebP ≤ 150 KB). |
| ptPublic | 368 | Datos públicos de una canción de la lista. |
| ptGuests | 372 | Invitados presentes y ausentes. |
| ptAddrs | 373 | Direcciones IPv4 de esta computadora. |
| ptStatus | 378 | Estado completo de la sala para la página. |
| ptState | 384 | Avisa el estado a todos (agrupado en 150 ms). |
| ptStateNow | 385 | Manda el estado ya. |
| ptKill | 391 | Quita una canción de la lista y del disco. |
| ptFrame | 400 | Escribe un marco WebSocket. |
| ptSend | 407 | Manda un mensaje JSON a un teléfono. |
| ptDrop | 408 | Cierra la conexión de un teléfono (con motivo). |
| ptGone | 416 | Un teléfono se desconectó (queda ausente o salió). |
| ptUpgrade | 427 | Acepta la conexión WebSocket (solo red local, topes). |
| ptData | 447 | Lee marcos WebSocket con todas las validaciones. |
| ptMsg | 480 | Atiende un mensaje de un teléfono. |
| ptNewCode | 493 | Cambia el código de la sala. |
| ptHello | 497 | Entrada de un teléfono: código, llave, fuerza bruta. |
| ptAdd | 527 | Un teléfono anuncia una canción (con topes). |
| ptChunk | 543 | Recibe un pedazo de la canción y lo escribe al disco. |
| ptEnd | 558 | La canción terminó de llegar: comprueba que sea audio. |
| ptServe | 573 | Sirve canciones y carátulas de la sala a la ventana (con Range). |
| ptGuestCover | 600 | Sirve carátulas a los teléfonos (solo con su llave). |
| ptGc | 609 | Limpieza cada 30 s (viejas, a medias, ausentes, mudas). |
| ptListen | 619 | Abre el puerto de la sala (47864 o uno libre). |
| ptOpen | 632 | Abre la sala: servidor, UDP, código y token. |
| ptClose | 659 | Cierra la sala y corta todas las conexiones. |
| stateFile | 719 | Archivo con el tamaño y posición de la ventana. |
| loadState | 720 | Lee el tamaño y posición de la ventana. |
| saveState | 721 | Guarda el tamaño y posición de la ventana. |

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `start` | 727 | Arranca la app: almacén, servidor, ventana, permisos y protecciones. |

### `linux/preload.js` 25 líneas · 6 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `nanuqDesktop.discover` | 7 | Puente: buscar Jellyfin en la red. |
| `nanuqDesktop.http` | 8 | Puente: petición sin CORS a SomeDL. |
| `nanuqDesktop.discord` | 11 | Puente: actividad de Discord (o su estado). |
| `nanuqDesktop.party.op` | 14 | Puente: operaciones de la fiesta (abrir, cerrar, saltar, ordenar, karaoke…). |
| `nanuqDesktop.party.on` | 15 | Puente: escuchar los eventos de la sala. |
| `nanuqDesktop.secure.*` | 18 | Puente síncrono al almacén cifrado (kind, get, set, del, reset). |

### `linux/prepare-web.js` 16 líneas · 1 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `(script)` | 3 | Copia web/ a www/ y toma la versión de app.js. |

### `linux/collect.js` 15 líneas · 1 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `(script)` | 3 | Mueve los paquetes compilados a dist/<versión>/. |

### `linux/flatpak/build-flatpak.sh` 54 líneas · 1 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| `(script)` | 1 | Arma el Flatpak, lo publica en el repositorio local firmado y lo instala o actualiza. |

# 20 Compilación

El script que compila todo.



## scripts/build.sh

68 líneas · 1 funciones

| Función | Línea | Qué hace |
|---|---|---|
| (script) | 1 | Sube la versión y compila Android, Linux, Flatpak y Windows. |

# Hecho con cariño (y mucho hielo)

Si cambias algo, recuerda: la interfaz vive en web/ y cada texto pasa por tx().

